ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG TÍCH HỢP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VẬN HÀNH ĐA NGUỒN HỖ TRỢ TRUY VẾT NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỘNG DOANH THU CHO CHUỖI F&B

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Tấn Vũ Khanh

Sinh viên thực hiện: Lê Cao Phúc

MSSV:31231021033

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN

Bản báo cáo tiến độ, cập nhật ngày 11/10/2026. Các mục chưa thực hiện được ghi chú "Phần này đang được thực hiện".

Hạng mục	Trạng thái	Kết quả hiện có
Phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc	Hoàn thành	5 vấn đề vận hành, 3 câu hỏi nghiên cứu, kiến trúc Bronze – Silver – Gold, thiết kế kho dữ liệu hình sao
Bộ mô phỏng dữ liệu nguồn	Hoàn thành	7 hệ thống nguồn (JSON, CSV, Excel); 2 tập dữ liệu, mỗi tập 26 tuần × 11 chi nhánh, khoảng 385–435 nghìn đơn; một số phân phối được hiệu chỉnh từ dữ liệu giao dịch thật công khai; 12 kịch bản sự cố đã kiểm chứng
Tầng Bronze (nạp dữ liệu)	Hoàn thành	6.273 tệp, khoảng 502 nghìn dòng trong 80 giây; nạp thêm một ngày mới trong 5 giây; chạy lại không tạo dữ liệu trùng
Tầng Silver (làm sạch, chuẩn hóa)	Hoàn thành	7 nguồn được chuẩn hóa định dạng, đơn vị, mã chi nhánh, nhân viên, nguyên liệu; dòng lỗi đưa vào bảng cách ly kèm lý do; đối soát số dòng Bronze – Silver không có dòng mất không rõ lý do
Tầng Gold (kho dữ liệu), kiểm thử chất lượng dữ liệu	Hoàn thành	7 bảng chiều (món ăn, nhân viên lưu lịch sử thay đổi kiểu SCD loại 2), 6 bảng sự kiện gộp đơn của 4 kênh bán; doanh thu Gold khớp Silver theo từng chi nhánh, từng ngày; 209 kiểm thử dữ liệu tự động đạt trên cả hai tập
Chỉ số vận hành, cây KPI truy vết	Hoàn thành phần chính	5 bảng chỉ số: chi nhánh theo ngày và tuần (doanh thu, số đơn, giá trị đơn theo kênh, COGS%, chi phí nhân công, tỷ lệ hủy, thời gian chuẩn bị, đối soát sàn), hao hụt thực tế so với định mức theo kỳ kiểm kê, hành vi thu ngân, 37 chỉ số so với mức kỳ vọng của nhóm chi nhánh cùng hạng; trang truy vết nguyên nhân chạy trên tầng Gold
Năm bộ phát hiện sự cố, đánh giá trên tập kiểm tra	Đang thực hiện	Quy tắc xếp hạng nguyên nhân sơ bộ đã chạy trên tập phát triển; bộ phát hiện chính thức và đánh giá trên tập kiểm tra dự kiến 14–17/10
Ứng dụng, điều phối hằng ngày	Chưa thực hiện	Dự kiến 18/10
Báo cáo	Đang thực hiện	Chương 1–3 bản nháp; Chương 4 phần mô phỏng và Bronze; Chương 5–6 dàn ý

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khóa luận "Xây dựng nền tảng tích hợp và phân tích dữ liệu vận hành đa nguồn hỗ trợ truy vết nguyên nhân biến động doanh thu cho chuỗi F&B" là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Ngô Tấn Vũ Khanh.

Các số liệu, kết quả trong khóa luận là trung thực. Dữ liệu dùng trong khóa luận là dữ liệu mô phỏng, cách xây dựng được trình bày ở Chương 3. Các tài liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ.

Nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lê Cao Phúc

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn TS. Ngô Tấn Vũ Khanh đã hướng dẫn và góp ý cho em trong suốt quá trình làm khóa luận.

Em xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh, Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức cho em trong những năm học tại trường.

Em cũng cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên em.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, khóa luận không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô.

Sinh viên thực hiện

Lê Cao Phúc

TÓM TẮT

Các chuỗi kinh doanh đồ ăn nhanh hiện bán hàng đồng thời qua nhiều kênh: tại quầy, ứng dụng riêng và các sàn giao đồ ăn. Dữ liệu vận hành vì vậy bị phân tán ở nhiều hệ thống có định dạng, mã định danh và chất lượng khác nhau, gồm hệ thống bán hàng tại quầy (POS), ứng dụng đặt hàng, báo cáo đối soát của sàn, sổ nhập kho, phiếu kiểm kê và máy chấm công. Khi doanh thu hay lợi nhuận biến động, nhà quản lý thường chỉ quan sát được ở mức tổng hợp và khó xác định nguyên nhân là do yếu tố bình thường như mùa vụ, thời tiết, hay do sự cố vận hành như sai lệch đối soát, thất thoát nguyên liệu, thiếu nhân sự hoặc gian lận tại quầy.

Khóa luận xây dựng một nền tảng tích hợp và phân tích dữ liệu vận hành đa nguồn nhằm hỗ trợ truy vết nguyên nhân biến động doanh thu cho chuỗi F&B. Do dữ liệu vận hành của doanh nghiệp không được công khai, đề tài xây dựng một bộ mô phỏng theo nguyên lý "một thế giới, nhiều góc nhìn": các sự kiện vận hành được sinh một lần theo các quan hệ nhân quả, với một số phân phối hành vi mua hàng được hiệu chỉnh từ dữ liệu giao dịch thật công khai, sau đó mỗi hệ thống nguồn xuất phần dữ liệu nó quan sát được kèm các lỗi đặc trưng. Bộ mô phỏng sinh dữ liệu 26 tuần cho 11 chi nhánh với khoảng 435 nghìn đơn hàng, tạo thành 7 nhóm file nguồn ở định dạng JSON, CSV và Excel. Trên dữ liệu này, khóa luận xây dựng đường ống dữ liệu theo kiến trúc Medallion (Bronze, Silver, Gold) với DuckDB và dbt, mô hình hóa kho dữ liệu dạng lược đồ hình sao, kiểm thử chất lượng dữ liệu giữa các tầng, xây dựng bộ chỉ số vận hành, cây KPI để truy vết và năm bộ phát hiện bất thường cho năm vấn đề vận hành. Ngưỡng của các bộ phát hiện được chọn trên một tập kịch bản phát triển và đánh giá trên một tập kịch bản kiểm tra độc lập.

Từ khóa: kỹ thuật dữ liệu, kho dữ liệu, kiến trúc Medallion, chất lượng dữ liệu, phát hiện bất thường, truy vết nguyên nhân, F&B, dữ liệu mô phỏng.

ABSTRACT

Quick-service restaurant chains sell through several channels at the same time: in-store, a proprietary ordering app and food-delivery marketplaces. Their operational data is therefore scattered across systems with different formats, identifiers and quality levels, including point-of-sale (POS) exports, app orders, marketplace settlement reports, goods-received notes, stock-count sheets and time-clock logs. When revenue or profit fluctuates, managers usually observe only aggregate figures and cannot tell whether the change is caused by normal factors such as seasonality and weather, or by operational problems such as settlement discrepancies, ingredient waste, understaffing or cashier fraud.

This thesis builds a platform that integrates and analyses multi-source operational data to support root-cause tracing of revenue fluctuations in an F&B chain. Because real operational data is commercially sensitive and unavailable, the study designs a simulator based on a "one world, many views" principle: operational events are generated once according to explicit causal relations, with several purchasing-behaviour distributions calibrated on a public real-world transaction dataset, and each source system then exports only the part it observes, together with its own characteristic data defects. The simulator produces 26 weeks of data for 11 branches with about 435 thousand orders, delivered as seven groups of JSON, CSV and Excel source files. On top of this data, the thesis implements a Medallion pipeline (Bronze, Silver, Gold) with DuckDB and dbt, a star-schema data warehouse, cross-layer data quality tests, a set of operational KPIs, a KPI tree for root-cause tracing and five anomaly detectors for five operational problems. Detectors are calibrated on one scenario set and evaluated on an independent hold-out scenario set.

Keywords: data engineering, data warehouse, Medallion architecture, data quality, anomaly detection, root-cause analysis, food and beverage, synthetic data.

MỤC LỤC

TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN i
LỜI CAM ĐOAN ii
LỜI CẢM ƠN iii
TÓM TẮT iv
ABSTRACT v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x
DANH MỤC BẢNG xi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2. Phát biểu vấn đề 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.4. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.6. Phương pháp nghiên cứu 5
1.7. Đóng góp của đề tài 6
1.8. Bố cục khóa luận 6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 8
2.1. Nghiệp vụ vận hành chuỗi đồ ăn nhanh và các chỉ số then chốt 8
2.1.1. Mô hình bán hàng đa kênh và đối soát với sàn giao đồ ăn 8
2.1.2. Giá vốn hàng bán và chênh lệch giá vốn thực tế – lý thuyết 8
2.1.3. Chi phí và hiệu suất nhân công 9
2.1.4. Quản lý tồn kho, kiểm kê và thất thoát 10
2.1.5. Gian lận tại quầy thu ngân 10
2.1.6. Nguyên tắc phân tích dữ liệu vận hành F&B 10
2.2. Kiến trúc dữ liệu cho phân tích 11
2.2.1. Kho dữ liệu, hồ dữ liệu và lakehouse 11
2.2.2. ETL và ELT 12
2.2.3. Kiến trúc Medallion 12
2.2.4. Nạp dữ liệu tăng dần và tính lũy đẳng 13
2.3. Mô hình hóa dữ liệu chiều 13
2.3.1. Bảng sự kiện, bảng chiều và hạt dữ liệu 13
2.3.2. Lược đồ hình sao và ma trận bus 13

2.3.3. Chiều thay đổi chậm 14
2.4. Chất lượng dữ liệu 14
2.4.1. Các chiều chất lượng dữ liệu 14
2.4.2. Kiểm thử dữ liệu và cách ly dòng lỗi 15
2.4.3. Giải quyết định danh thực thể 15
2.5. Phát hiện bất thường và truy vết nguyên nhân 16
2.5.1. Khái niệm và phân loại bất thường 16
2.5.2. Các phương pháp thống kê 16
2.5.3. Luật nghiệp vụ và kiểm định tỷ lệ 17
2.5.4. Phân rã chỉ số và cây KPI 17
2.5.5. Đánh giá bộ phát hiện 17
2.6. Dữ liệu mô phỏng trong nghiên cứu 18
2.7. Công nghệ sử dụng 19
2.8. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan 20
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 21
3.1. Phân tích yêu cầu 21
3.1.1. Các bên liên quan và tác nhân 21
3.1.2. Yêu cầu chức năng 21
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng 22
3.1.4. Các ca sử dụng chính 22
3.2. Kiến trúc tổng thể 22
3.3. Thiết kế bộ mô phỏng dữ liệu nguồn 23
3.3.1. Nguyên lý “một thế giới, nhiều góc nhìn” 23
3.3.2. Các hệ thống nguồn và định dạng dữ liệu 24
3.3.3. Mô hình nhu cầu và biến động bình thường 24
3.3.4. Mô hình nhân quả vận hành 25
3.3.5. Mô hình kho 26
3.3.6. Mô hình lỗi của dữ liệu nguồn 27
3.3.7. Thiết kế kịch bản sự cố và tập đánh giá 27
3.3.8. Hiệu chỉnh tham số bằng dữ liệu giao dịch thật công khai 28
3.3.9. Giả định và giới hạn của bộ mô phỏng 30
3.4. Thiết kế đường ống dữ liệu 31
3.4.1. Tổng quan luồng dữ liệu 31
3.4.2. Tầng Bronze 31

3.4.3. Tầng Silver....32
3.4.4. Giải quyết định danh thực thể....32
3.5. Thiết kế kho dữ liệu....33
3.5.1. Ma trận bus....33
3.5.2. Bảng sự kiện và hạt dữ liệu....34
3.5.3. Bảng chiều và chiều thay đổi chậm....34
3.5.4. Sơ đồ quan hệ....35
3.6. Thiết kế kiểm soát chất lượng dữ liệu....35
3.7. Thiết kế lớp phân tích....36
3.7.1. Các chỉ số vận hành....36
3.7.2. Cây KPI truy vết nguyên nhân....36
3.7.3. Thiết kế các bộ phát hiện....37
3.8. Thiết kế ứng dụng và điều phối....38
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG....39
4.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn....39
4.2. Hiện thực bộ mô phỏng....39
4.2.1. Tổ chức chương trình....39
4.2.2. Sinh dữ liệu tăng dần và khả năng tái lập....40
4.2.3. Dữ liệu nguồn được tạo ra....40
4.2.4. Kiểm chứng bộ mô phỏng....41
4.3. Hiện thực tầng Bronze....43
4.3.1. Chương trình nạp dữ liệu....43
4.3.2. Kết quả nạp....44
4.3.3. Kiểm chứng tính lũy đẳng và nạp tăng dần....44
4.4. Hiện thực tầng Silver....45
4.5. Hiện thực tầng Gold....45
4.6. Hiện thực lớp chỉ số và cây KPI....45
4.7. Hiện thực các bộ phát hiện....45
4.8. Ứng dụng....45
4.9. Điều phối và vận hành tăng dần....45
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ....46
5.1. Thiết lập thực nghiệm....46
5.1.1. Dữ liệu....46
5.1.2. Quy trình đánh giá....46

5.1.3. Quy tắc đối chiếu cảnh báo với sự cố 46
5.1.4. Độ đo 47
5.2. Đánh giá đường ống và chất lượng dữ liệu (RQ1) 47
5.3. Đánh giá các bộ phát hiện (RQ2) 47
5.4. Đánh giá khả năng truy vết nguyên nhân (RQ3) 47
5.5. Phân tích độ nhạy và so sánh với phương án cơ sở 47
5.6. Các phát hiện kinh doanh 48
5.7. Thảo luận 48
5.7.1. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 48
5.7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hợp lệ của kết quả 48
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 49
6.1. Kết quả đạt được 49
6.2. Hạn chế 49
6.3. Hướng phát triển 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
PHỤ LỤC 53
Phụ lục A. Đặc tả dữ liệu của các hệ thống nguồn 53
A.1. Hóa đơn POS 53
A.2. Đơn hàng ứng dụng riêng 53
A.3. Báo cáo đối soát sàn 54
A.4. Sổ nhập kho, phiếu kiểm kê, chấm công 54
Phụ lục B. Từ điển dữ liệu tầng Gold 55
Phụ lục C. Danh sách quy tắc chất lượng và kiểm thử dữ liệu 55
Phụ lục D. Cấu hình kịch bản sự cố 55
Phụ lục E. Hướng dẫn cài đặt và chạy 55
Phụ lục F. Trích đoạn mã nguồn 56
F.1. Chuỗi nhân quả phục vụ trong bộ mô phỏng (trích `simulator/world.py`) 56
F.2. Nạp tăng dần và lũy đẳng (trích `pipeline/ingest.py`) 56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AOV	Average Order Value	Giá trị trung bình mỗi đơn hàng
AvT	Actual versus Theoretical (food cost)	Chênh lệch giá vốn thực tế so với lý thuyết
COGS	Cost of Goods Sold	Giá vốn hàng bán
CSV	Comma-Separated Values	Tệp văn bản phân tách bằng dấu phẩy
DA	Data Analytics	Phân tích dữ liệu
DAG	Directed Acyclic Graph	Đồ thị có hướng không chu trình
DE	Data Engineering	Kỹ thuật dữ liệu
DQ	Data Quality	Chất lượng dữ liệu
ELT	Extract – Load – Transform	Trích xuất – Nạp – Biến đổi
ETL	Extract – Transform – Load	Trích xuất – Biến đổi – Nạp
F&B	Food and Beverage	Ngành ăn uống
FIFO	First In, First Out	Nhập trước, xuất trước
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JSON
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất then chốt
MAD	Median Absolute Deviation	Độ lệch tuyệt đối trung vị
OLAP	Online Analytical Processing	Xử lý phân tích trực tuyến
OPLH	Orders per Labor Hour	Số đơn trên mỗi giờ công
POS	Point of Sale	Hệ thống bán hàng tại quầy
QSR	Quick-Service Restaurant	Nhà hàng phục vụ nhanh (đồ ăn nhanh)
RFM	Recency – Frequency – Monetary	Gần đây – Tần suất – Giá trị
RQ	Research Question	Câu hỏi nghiên cứu
SCD	Slowly Changing Dimension	Chiều thay đổi chậm
SPLH	Sales per Labor Hour	Doanh thu trên mỗi giờ công
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Năm vấn đề vận hành được nghiên cứu 2
Bảng 2.1. Các chỉ số vận hành then chốt được sử dụng trong khóa luận 11
Bảng 2.2. Các kiểu chiều thay đổi chậm phổ biến 14
Bảng 2.3. Các chiều chất lượng dữ liệu và ví dụ trong đề tài 15
Bảng 2.4. Lựa chọn công nghệ và lý do 19
Bảng 3.1. Các tác nhân của hệ thống 21
Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng 21
Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng 22
Bảng 3.4. Các hệ thống nguồn và phần sự kiện mỗi hệ thống quan sát được 24
Bảng 3.5. Tham số chính của mô hình nhu cầu 25
Bảng 3.6. Các lỗi dữ liệu đặc trưng của từng hệ thống nguồn 27
Bảng 3.7. Hai tập kịch bản sự cố 28
Bảng 3.8. Kết quả hiệu chỉnh tham số từ dữ liệu giao dịch thật 30
Bảng 3.9. Quy tắc làm sạch và chuẩn hóa chính ở tầng Silver 32
Bảng 3.10. Các hệ thống định danh và cách giải quyết 33
Bảng 3.11. Ma trận bus của kho dữ liệu 33
Bảng 3.12. Các bảng sự kiện, hạt dữ liệu và đo lường 34
Bảng 3.13. Các nhóm kiểm thử chất lượng dữ liệu 35
Bảng 3.14. Định nghĩa các chỉ số vận hành trong kho dữ liệu 36
Bảng 3.15. Thiết kế năm bộ phát hiện 37
Bảng 4.1. Môi trường hiện thực 39
Bảng 4.2. Khối lượng dữ liệu nguồn của tập phát triển (182 ngày, 11 chi nhánh) 40
Bảng 4.3. Kết quả kiểm chứng kịch bản trên tập phát triển 41
Bảng 4.4. Kết quả kiểm chứng kịch bản trên tập kiểm tra 42
Bảng 4.5. Các biến động bình thường đo được (ngày không có sự cố) 42
Bảng 4.6. Các bảng Bronze sau lần nạp đầu tiên (tập phát triển, 182 ngày) 44
Bảng 4.7. Kết quả kiểm chứng tính lũy đẳng và nạp tăng dần 44
Bảng A.1. Các nhóm trường của hóa đơn POS 53
Bảng A.2. Cột của báo cáo đối soát GrabFood (CSV) và ShopeeFood (Excel) 54

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Ngành ăn uống (F&B), đặc biệt là mô hình nhà hàng phục vụ nhanh (Quick-Service Restaurant – QSR), là lĩnh vực có tần suất giao dịch rất cao, giá trị mỗi đơn hàng nhỏ, vòng đời nguyên liệu ngắn và chịu ảnh hưởng mạnh của thời gian cũng như cách thức vận hành. Một chi nhánh đồ ăn nhanh có thể phục vụ hàng trăm đơn mỗi ngày, tập trung vào vài khung giờ cao điểm; chỉ cần thiếu một nhân viên bếp trong ca tối, một lô nguyên liệu tươi bị hỏng do không xuất kho đúng thứ tự, hay một sai lệch nhỏ trong cách tính phí của sàn giao đồ ăn, lợi nhuận của chi nhánh đã có thể giảm đáng kể mà không dễ nhận ra.

Song song với đó, mô hình bán hàng của các chuỗi đồ ăn nhanh đã chuyển sang đa kênh. Bên cạnh bán tại quầy, chuỗi thường có ứng dụng đặt hàng riêng và đồng thời bán qua các sàn giao đồ ăn như GrabFood, ShopeeFood. Mỗi kênh vận hành trên một hệ thống khác nhau và tạo ra dữ liệu theo cách riêng. Hệ thống bán hàng tại quầy (POS) ghi nhận từng hóa đơn; ứng dụng riêng lưu đơn hàng và thông tin khách hàng; sàn giao đồ ăn chỉ gửi báo cáo đối soát tổng hợp theo tuần; kho được quản lý bằng sổ nhập kho và phiếu kiểm kê, nhiều nơi vẫn do quản lý cửa hàng tự ghi bằng Excel; nhân sự được theo dõi bằng máy chấm công. Các hệ thống này dùng các bộ mã định danh khác nhau cho cùng một chi nhánh, một nhân viên hay một nguyên liệu, có định dạng ngày giờ, đơn vị và chất lượng dữ liệu không đồng nhất.

Hệ quả là khi doanh thu hoặc lợi nhuận của một chi nhánh biến động, nhà quản lý thường chỉ quan sát được con số tổng hợp. Câu hỏi quan trọng hơn, biến động đó đến từ đâu, lại rất khó trả lời. Doanh thu giảm có thể là bình thường (ngày mưa khiến khách ít đến quầy, đợt nghỉ lễ đã qua) hoặc có thể là dấu hiệu của một sự cố vận hành (chi nhánh thiếu người nên cửa hàng phải hủy đơn và bị tụt hạng trên sàn). Lợi nhuận giảm trong khi doanh thu không đổi có thể do sàn tính sai phí hoa hồng, nguyên liệu hao hụt bất thường, hàng tồn kho bị thất thoát hay có gian lận tại quầy thu ngân. Trong ngành F&B, một con số không bao giờ đứng một mình: muốn hiểu nó phải đặt nó cạnh thời gian và ca làm việc, cạnh chi phí ẩn và hao hụt, cạnh trải nghiệm của khách hàng. Ba trục bối cảnh này lại nằm ở ba nhóm hệ thống dữ liệu khác nhau.

Từ thực tế đó, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng một bảng điều khiển doanh thu, mà là xây dựng một nền tảng dữ liệu có khả năng tích hợp các nguồn không đồng nhất thành một kho dữ liệu sạch và nhất quán, trên đó áp dụng các phương pháp phân tích có thể giải thích được để phát hiện sự cố và truy vết nguyên nhân của biến động. Đây là bài toán kết hợp cả kỹ thuật dữ liệu (Data Engineering) và phân tích dữ liệu (Data Analytics), phù hợp với định hướng chuyên môn của tác giả, đồng thời có giá trị ứng dụng rõ ràng đối với các chuỗi F&B. Đó là lý do tác giả chọn đề tài "Xây dựng nền tảng tích hợp và phân tích dữ liệu vận hành đa nguồn hỗ trợ truy vết nguyên nhân biến động doanh thu cho chuỗi F&B".

1.2. Phát biểu vấn đề

Đề tài tập trung vào năm vấn đề vận hành (pain point) phổ biến của chuỗi đồ ăn nhanh. Điểm chung của cả năm vấn đề là không thể phát hiện chắc chắn nếu chỉ nhìn vào một nguồn dữ liệu, mà phải đối chiếu ít nhất hai nguồn với nhau.

Bảng 1.1. Năm vấn đề vận hành được nghiên cứu

Mã	Vấn đề vận hành	Biểu hiện và lý do khó phát hiện	Nguồn dữ liệu cần đối chiếu
P1	Sai lệch đối soát với sàn giao đồ ăn	Sàn tính phí hoa hồng cao hơn hợp đồng; hoặc nhân viên không nhập đơn sàn vào POS. Báo cáo sàn chỉ có số tổng theo tuần, không ghi tỷ lệ phí	Báo cáo đối soát GrabFood, ShopeeFood; POS; hợp đồng với sàn
P2	Hao hụt nguyên liệu bất thường	Giá vốn thực tế cao hơn giá vốn lý thuyết theo công thức; chỉ thấy khi đặt lượng nhập kho cạnh lượng bán	Sổ nhập kho; POS và ứng dụng (lượng bán); công thức món
P3	Nhân sự không khớp với tải đơn hàng	Thiếu người làm thời gian chuẩn bị tăng, khách bỏ về, cửa hàng hủy đơn, điểm đánh giá trên sàn giảm, kéo doanh thu xuống trong nhiều tuần; thừa người làm chi phí nhân công tăng	Máy chấm công; POS, ứng dụng; báo cáo sàn (thời gian chuẩn bị, đánh giá, đơn hủy)
P4	Thất thoát hàng tồn kho	Tồn thực tế khi kiểm kê thấp hơn tồn sổ sách; chỉ lộ ra ở kỳ kiểm kê	Phiếu kiểm kê; sổ nhập kho; lượng bán và công thức

Mã	Vấn đề vận hành	Biểu hiện và lý do khó phát hiện	Nguồn dữ liệu cần đối chiếu
P5	Gian lận tại quầy thu ngân	Thu ngân thu tiền mặt rồi hủy hóa đơn; hóa đơn hủy lẫn vào số hủy hợp lệ	POS (hóa đơn hủy theo người thực hiện); danh sách nhân viên

Bên cạnh năm vấn đề trên, doanh thu của chuỗi còn biến động vì những lý do hoàn toàn bình thường: cuối tuần đông hơn ngày thường, ngày lễ tăng mạnh, ngày mưa khách tại quầy giảm nhưng đơn giao hàng tăng, điều chỉnh giá bán làm giá trị đơn trung bình thay đổi. Một hệ thống truy vết tốt phải phân biệt được biến động bình thường với biến động do sự cố, nếu không sẽ tạo ra quá nhiều cảnh báo sai và mất giá trị sử dụng.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Từ vấn đề trên, khóa luận đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu:

- **RQ1 (tích hợp dữ liệu):** Có thể tích hợp dữ liệu vận hành từ bảy hệ thống nguồn không đồng nhất về định dạng, mã định danh và chất lượng thành một kho dữ liệu nhất quán và kiểm chứng được hay không?
- **RQ2 (phát hiện sự cố):** Các phương pháp thống kê và luật nghiệp vụ có thể giải thích được phát hiện năm vấn đề vận hành P1–P5 chính xác đến mức nào, đặc biệt trên các kịch bản chưa từng được dùng để chọn ngưỡng?
- **RQ3 (truy vết nguyên nhân):** Có thể truy một biến động doanh thu hoặc lợi nhuận về đúng nguyên nhân vận hành, đồng thời phân biệt với biến động bình thường do ngày trong tuần, ngày lễ, thời tiết và điều chỉnh giá hay không?

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: xây dựng một nền tảng dữ liệu hoàn chỉnh, từ dữ liệu thô của các hệ thống nguồn đến kho dữ liệu và các phân tích, có khả năng tích hợp dữ liệu vận hành đa nguồn của chuỗi F&B, phát hiện các sự cố vận hành và hỗ trợ truy vết nguyên nhân biến động doanh thu.

Mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng có tính thực tế cao cho một chuỗi đồ ăn nhanh, trong đó các nguồn dữ liệu nhất quán với nhau về mặt nhân quả, mang đầy đủ

các lỗi dữ liệu đặc trưng của từng hệ thống, và có đáp án (ground truth) cho mọi sự cố được đưa vào.

2. Xây dựng đường ống dữ liệu theo kiến trúc Medallion: nạp dữ liệu thô tăng dần, làm sạch và chuẩn hóa, giải quyết định danh thực thể giữa các hệ thống, có cơ chế cách ly dòng dữ liệu lỗi.
3. Thiết kế và xây dựng kho dữ liệu theo phương pháp mô hình hóa chiều (lược đồ hình sao), có kiểm thử chất lượng dữ liệu tự động giữa các tầng.
4. Xây dựng bộ chỉ số vận hành theo chuẩn ngành F&B và cây KPI để truy vết nguyên nhân biến động.
5. Xây dựng năm bộ phát hiện cho năm vấn đề P1–P5 và đánh giá định lượng trên một tập kịch bản độc lập.
6. Xây dựng ứng dụng trực quan cho người dùng nghiệp vụ và cơ chế vận hành tự động hằng ngày.

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là dữ liệu vận hành đa nguồn của chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh và các phương pháp tích hợp, mô hình hóa, phân tích dữ liệu đó để phát hiện sự cố và truy vết nguyên nhân biến động doanh thu.

Đối tượng khảo sát điển hình. Dữ liệu vận hành đa nguồn của các doanh nghiệp F&B, bao gồm hóa đơn bán hàng, báo cáo đối soát với sàn, sổ kho và dữ liệu chấm công, mang tính nhạy cảm thương mại và không được công khai. Vì vậy, đề tài sử dụng một chuỗi F&B giả định, đặt tên là Fast&Fat, làm đối tượng khảo sát điển hình (representative case study). Fast&Fat đại diện cho mô hình vận hành phổ biến của chuỗi đồ ăn nhanh quy mô vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh: 11 chi nhánh được phân thành ba hạng theo quy mô, bán đa kênh (tại quầy, ứng dụng riêng, GrabFood, ShopeeFood), có thực đơn 28 món, 22 loại nguyên liệu, 145 nhân viên làm việc theo ca. Fast&Fat không phải là một doanh nghiệp có thật.

Dữ liệu được xây dựng theo phương pháp mô phỏng có neo thực tế (reality-anchored simulation). Các tham số nền như vị trí chi nhánh, mức giá món, tỷ lệ giá vốn theo món, lương giờ và cơ cấu nhân sự được lấy theo các mức phổ biến trên thị trường. Một số quy luật hành vi mua hàng (số món mỗi đơn, mức độ tập trung vào các món bán

chạy, độ dao động doanh số theo ngày) được hiệu chỉnh từ một bộ dữ liệu giao dịch thật đã được công bố công khai (mục 3.3.8). Các giao dịch cụ thể được sinh có kiểm soát theo đúng quy luật vận hành: nhu cầu theo giờ, theo ngày trong tuần, ngày lễ và thời tiết; quan hệ giữa nhân sự, tải bếp, thời gian chuẩn bị, tỷ lệ hủy đơn và thứ hạng trên sàn. Cách tiếp cận này cho phép đưa vào các kịch bản sự cố có đáp án biết trước, từ đó đánh giá định lượng độ chính xác của hệ thống. Điều này gần như không thể làm với dữ liệu thật, vì dữ liệu thật không có đáp án đối chứng độc lập cho từng sự cố.

Phạm vi dữ liệu: 26 tuần (từ 11/03/2024 đến 08/09/2024) cho 11 chi nhánh, tổng cộng khoảng 435 nghìn đơn hàng được phục vụ ở tập dữ liệu chính, từ bảy nhóm hệ thống nguồn. Hệ thống được thiết kế để tiếp tục nhận dữ liệu mới theo từng ngày.

Phạm vi kỹ thuật:

- Xử lý theo lô (batch) hằng ngày; không xử lý luồng thời gian thực (streaming), vì nhịp ra quyết định vận hành của chuỗi F&B là theo ngày và theo tuần.
- Quy mô dữ liệu cỡ hàng trăm megabyte; công nghệ được chọn tương xứng với quy mô, không dùng các nền tảng dữ liệu lớn phân tán.
- Phát hiện sự cố và truy vết bằng thống kê và luật nghiệp vụ có thể giải thích được; không xây dựng mô hình dự báo nhu cầu.
- Không bao gồm: tích hợp dữ liệu thật của doanh nghiệp, gửi cảnh báo qua kênh nhắn tin, triển khai trên hạ tầng đám mây. Các nội dung này được trình bày trong hướng phát triển.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận tiếp cận theo hướng *nghiên cứu khoa học thiết kế* (Design Science Research) trong hệ thống thông tin (Hevner và cộng sự, 2004): mục tiêu là tạo ra một sản phẩm, ở đây là nền tảng dữ liệu, giải quyết một vấn đề thực tiễn đã xác định, và đánh giá sản phẩm đó một cách chặt chẽ. Cụ thể, đề tài kết hợp các phương pháp sau:

- **Nghiên cứu tài liệu:** tổng hợp lý thuyết về kiến trúc dữ liệu, mô hình hóa chiều, chất lượng dữ liệu, phát hiện bất thường, và các chỉ số quản trị vận hành F&B.
- **Phân tích nghiệp vụ:** đi từ điểm đau nghiệp vụ, đến câu hỏi kinh doanh, dữ liệu cần có, giải pháp kỹ thuật và đầu ra cho người dùng.

- **Mô phỏng có kiểm soát:** xây dựng bộ mô phỏng sinh dữ liệu nguồn nhất quán về nhân quả, với các kịch bản sự cố có đáp án; hiệu chỉnh các phân phối đầu vào của mô phỏng từ dữ liệu giao dịch thật công khai khi có thể.
- **Thực nghiệm và đánh giá định lượng:** tách hai tập kịch bản độc lập. Tập phát triển được dùng để phát triển và chọn tham số cho các bộ phát hiện. Tập kiểm tra chỉ được dùng một lần để đánh giá cuối cùng bằng các độ đo precision, recall và F1. Việc tách hai tập giúp tránh hiện tượng quá khớp, tức các bộ phát hiện chỉ đúng trên chính dữ liệu đã dùng để chỉnh chúng.

1.7. Đóng góp của đề tài

Về mặt phương pháp, khóa luận có ba đóng góp chính:

1. **Bộ mô phỏng dữ liệu vận hành đa nguồn nhất quán về nhân quả**, trong đó mọi hệ thống nguồn là góc nhìn khác nhau của cùng một tập sự kiện, kèm các lỗi dữ liệu đặc trưng và hai tập kịch bản sự cố có đáp án. Bộ mô phỏng có thể tái sử dụng để kiểm thử các đường ống dữ liệu và phương pháp phân tích khác.
2. **Đường ống dữ liệu và kho dữ liệu có kiểm chứng**: nạp tăng dần có tính lũy đẳng, làm sạch và giải quyết định danh giữa sáu hệ thống mã khác nhau, lược đồ hình sao với chiều thay đổi chậm, kiểm thử chất lượng dữ liệu tự động và đối soát giữa các tầng.
3. **Bộ phát hiện sự cố và cây KPI truy vết** có thể giải thích được, được đánh giá trên tập kịch bản kiểm tra.

Về mặt thực tiễn, nền tảng minh họa một cách làm khả thi cho các chuỗi F&B quy mô vừa: sử dụng công cụ mã nguồn mở, chạy được trên một máy tính cá nhân, nhưng vẫn tuân theo các nguyên tắc kỹ thuật dữ liệu chuẩn mực.

1.8. Bố cục khóa luận

Ngoài phần đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm sáu chương:

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** bối cảnh, vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và phương pháp.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan:** nghiệp vụ vận hành F&B, kiến trúc dữ liệu, mô hình hóa chiều, chất lượng dữ liệu, phát hiện bất thường và truy vết nguyên nhân, dữ liệu mô phỏng, công nghệ sử dụng.

- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** yêu cầu, kiến trúc tổng thể, thiết kế bộ mô phỏng, đường ống dữ liệu, kho dữ liệu, kiểm soát chất lượng, lớp phân tích và ứng dụng.
- **Chương 4 – Hiện thực hệ thống:** cài đặt từng thành phần và kết quả kiểm chứng.
- **Chương 5 – Thực nghiệm và đánh giá:** đánh giá đường ống dữ liệu, các bộ phát hiện, khả năng truy vết, phân tích độ nhạy và các phát hiện kinh doanh.
- **Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển.**

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng cho khóa luận theo hai mạch. Mạch nghiệp vụ (mục 2.1) giải thích các khái niệm và chỉ số quản trị vận hành của chuỗi F&B, là cơ sở để xác định dữ liệu nào cần thu thập và vấn đề nào cần phát hiện. Mạch kỹ thuật (mục 2.2 đến 2.7) trình bày lý thuyết về kiến trúc dữ liệu, mô hình hóa chiều, chất lượng dữ liệu, phát hiện bất thường, dữ liệu mô phỏng và các công nghệ được lựa chọn. Mục 2.8 tổng hợp các nghiên cứu liên quan và chỉ ra khoảng trống mà đề tài hướng đến.

2.1. Nghiệp vụ vận hành chuỗi đồ ăn nhanh và các chỉ số then chốt

2.1.1. Mô hình bán hàng đa kênh và đối soát với sàn giao đồ ăn

Một chuỗi đồ ăn nhanh hiện đại thường bán qua bốn kênh: bán tại quầy (khách đến cửa hàng, thanh toán qua POS), ứng dụng đặt hàng riêng của chuỗi, và các sàn giao đồ ăn như GrabFood, ShopeeFood. Với kênh sàn, khách đặt món trên ứng dụng của sàn, cửa hàng chuẩn bị món, tài xế của sàn nhận và giao. Tiền khách trả đi qua sàn; định kỳ (thường theo tuần), sàn gửi cho cửa hàng một báo cáo đối soát (settlement report) gồm doanh thu món, số đơn hoàn thành, số đơn hủy, phí hoa hồng, chi phí khuyến mãi mà cửa hàng tài trợ, phí quảng cáo, các khoản điều chỉnh và số tiền thực nhận.

Quy trình đối soát có hai rủi ro chính. Thứ nhất, phí hoa hồng thực tế có thể lệch so với tỷ lệ trong hợp đồng, do thay đổi chính sách, áp dụng sai gói dịch vụ hoặc sai sót hệ thống. Vì báo cáo thường chỉ ghi số tiền hoa hồng mà không ghi tỷ lệ, sai lệch chỉ lộ ra khi tính lại tỷ lệ hiệu dụng (số tiền hoa hồng chia cho doanh thu món) và so với hợp đồng. Thứ hai, ở nhiều cửa hàng, nhân viên phải nhập tay đơn sàn vào POS để quản lý bếp và kho. Nếu đơn không được nhập vào POS, doanh thu nội bộ bị thiếu so với báo cáo của sàn, trong khi nguyên liệu vẫn bị tiêu hao. Việc phát hiện đòi hỏi đối chiếu số đơn và doanh thu giữa POS và báo cáo đối soát.

2.1.2. Giá vốn hàng bán và chênh lệch giá vốn thực tế – lý thuyết

Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold – COGS) trong F&B là giá trị nguyên liệu đã tiêu hao để tạo ra doanh thu. Chỉ số quản trị phổ biến nhất là tỷ lệ giá vốn trên doanh thu:

$$COGS\% = \text{Giá vốn hàng bán} / \text{Doanh thu thuần} \times 100\% \quad (2.1)$$

Doanh thu cao chưa chắc đã có lãi: nếu COGS% tăng cùng doanh thu, chuỗi có thể đang bán nhiều hơn nhưng thất thoát nhiều hơn. Để biết giá vốn tăng vì sao, các tài liệu về kiểm soát chi phí F&B (Dopson & Hayes, 2019) phân biệt hai loại giá vốn. *Giá vốn lý thuyết* là giá vốn lẽ ra phải có nếu mọi món được chế biến đúng định mức công thức:

$$\text{Giá vốn lý thuyết} = \Sigma \text{ món [số lượng bán} \times \Sigma \text{ nguyên liệu (định mức} \times \text{đơn giá)]} \quad (2.2)$$

Giá vốn thực tế được tính từ biến động kho trong một kỳ kiểm kê:

$$\text{Giá vốn thực tế} = \text{Tồn đầu kỳ} + \text{Nhập trong kỳ} - \text{Tồn cuối kỳ (quy ra giá trị)} \quad (2.3)$$

Chênh lệch giữa hai đại lượng, gọi là chênh lệch giá vốn thực tế – lý thuyết (Actual versus Theoretical – AvT), đo phần nguyên liệu tiêu hao không tạo ra doanh thu: hư hỏng do bảo quản hoặc không xuất kho theo nguyên tắc nhập trước – xuất trước (FIFO), chế biến sai định lượng, món làm lại, hoặc thất thoát. Một mức chênh lệch nhỏ là bình thường; chênh lệch tăng đột biến ở một chi nhánh là tín hiệu cần điều tra. Việc tính AvT đòi hỏi tích hợp ít nhất ba nguồn: dữ liệu bán hàng từ mọi kênh, công thức món và dữ liệu kho.

2.1.3. Chi phí và hiệu suất nhân công

Nhân công là khoản chi phí lớn thứ hai sau giá vốn. Hai nhóm chỉ số thường dùng là tỷ lệ chi phí nhân công trên doanh thu và năng suất lao động theo giờ:

$$\text{Labor\%} = \text{Chi phí nhân công} / \text{Doanh thu thuần} \times 100\% \quad (2.4)$$

$$\text{SPLH} = \text{Doanh thu} / \text{Tổng giờ công}; \quad \text{OPLH} = \text{Số đơn} / \text{Tổng giờ công} \quad (2.5)$$

Trong đó SPLH (Sales per Labor Hour) là doanh thu trên mỗi giờ công và OPLH (Orders per Labor Hour) là số đơn trên mỗi giờ công. Điểm quan trọng là các chỉ số này phải được xem theo khung giờ, không chỉ theo ngày. Một chi nhánh có thể đủ người tính theo cả ngày nhưng lại thừa người ca sáng và thiếu người ca tối. Thiếu người không chỉ làm OPLH tăng: thời gian chuẩn bị món kéo dài, khách tại quầy bỏ về, cửa hàng phải hủy đơn trực tuyến, và điểm đánh giá của cửa hàng trên sàn giảm. Vì thuật toán xếp hạng của sàn ưu tiên cửa hàng có điểm cao và ít hủy đơn, thiệt hại doanh thu có thể kéo dài nhiều tuần sau khi tình trạng thiếu người đã kết thúc. Ngược lại, thừa người làm Labor% tăng mà không mang lại doanh thu tương ứng.

2.1.4. Quản lý tồn kho, kiểm kê và thất thoát

Quản lý kho trong F&B có hai tầng kiểm soát bổ trợ nhau. Tầng thứ nhất là kiểm soát hằng ngày: theo dõi lượng nhập, áp dụng FIFO, duy trì định mức tồn tối thiểu (par level) và điểm đặt hàng lại cho từng nguyên liệu, nhằm phát hiện sớm hao hụt bất thường. Tầng thứ hai là kiểm kê định kỳ: đếm thực tế tồn kho và so với tồn sổ sách. Tồn sổ sách được tính từ lần kiểm kê trước, cộng lượng nhập và trừ lượng tiêu hao lý thuyết theo bán hàng. Chênh lệch âm vượt mức sai số đếm tay và hao hụt tự nhiên là dấu hiệu thất thoát (inventory shrinkage):

$$\textit{Tỷ lệ chênh lệch kiểm kê} = (\textit{Tồn kiểm kê} - \textit{Tồn sổ sách}) / \textit{Tồn sổ sách} \quad (2.6)$$

Kiểm kê chỉ cho biết đã mất bao nhiêu sau khi sự việc xảy ra, trong khi kiểm soát hằng ngày mới giúp giữ được tiền. Vì vậy khóa luận xây dựng cả hai lớp phát hiện: P2 theo dõi hao hụt hằng ngày và P4 đối chiếu tại các kỳ kiểm kê.

2.1.5. Gian lận tại quầy thu ngân

Hệ thống POS cho phép hủy hóa đơn (void) và hoàn tiền (refund) để xử lý các tình huống hợp lệ như khách đổi ý hoặc nhập sai món. Chính các chức năng này có thể bị lạm dụng: thu ngân nhận tiền mặt của khách, giao món, sau đó hủy hóa đơn và giữ lại tiền. Do hóa đơn bị hủy, doanh thu trên hệ thống giảm nhưng không có khoản tiền mặt nào bị thiếu khi đối chiếu két. Dấu hiệu của hành vi này nằm ở mẫu hình: hóa đơn tiền mặt bị hủy sau khi đã in, thời điểm hủy cách thời điểm thanh toán vài phút, và người hủy chính là thu ngân tạo hóa đơn thay vì quản lý ca. Đặc biệt, tỷ lệ hủy của một thu ngân cao bất thường so với đồng nghiệp cùng chi nhánh. Thực tiễn quản lý nhà hàng thường giải quyết vấn đề này bằng báo cáo ngoại lệ (exception report) theo từng nhân viên. Về mặt dữ liệu, phát hiện cần liên kết hóa đơn POS với danh sách nhân viên, trong khi mã nhân viên trên POS thường khác mã trên hệ thống chấm công và hồ sơ nhân sự.

2.1.6. Nguyên tắc phân tích dữ liệu vận hành F&B

Từ đặc thù trên, khóa luận áp dụng một số nguyên tắc phân tích xuyên suốt:

- **Không kết luận từ tổng doanh thu.** Mọi chỉ số được tách theo thời gian, ca, chi nhánh, kênh và món.
- **Luôn đặt doanh thu cạnh chi phí.** Doanh thu tăng đi kèm COGS% hoặc Labor% tăng là cảnh báo, không phải tin tốt.

– **So sánh trong nhóm đồng nhất.** Chi nhánh lớn và chi nhánh nhỏ có quy mô, cơ cấu kênh khác nhau; chỉ nên gọi là bất thường khi so với lịch sử của chính chi nhánh, hoặc với các chi nhánh cùng hạng, cùng ngày trong tuần.
– **Phân biệt biến động bình thường và biến động do sự cố.** Các yếu tố ngày trong tuần, ngày lễ, thời tiết, điều chỉnh giá tác động lên nhiều chi nhánh cùng lúc; sự cố vận hành thường chỉ xảy ra ở một chi nhánh, một kênh hoặc một nhân viên.
– **Quy mọi phát hiện ra tác động kinh doanh** (tiền, đơn hàng, khách hàng) và đề xuất hành động, không dừng ở mức "có bất thường".

Bảng 2.1. Các chỉ số vận hành then chốt được sử dụng trong khóa luận

Chỉ số	Định nghĩa	Ý nghĩa quản trị
Doanh thu, số đơn, AOV	Doanh thu thuần, số đơn hoàn thành và giá trị trung bình mỗi đơn, theo kênh	Phân rã doanh thu thành lượng (số đơn) và giá (AOV)
COGS%, chênh lệch AvT	Công thức (2.1)–(2.3)	Phát hiện hao hụt, thất thoát nguyên liệu
Labor%, SPLH, OPLH	Công thức (2.4)–(2.5), theo ca	Phát hiện thừa hoặc thiếu nhân sự
Thời gian chuẩn bị	Từ lúc nhận đơn đến lúc món sẵn sàng	Chất lượng dịch vụ, áp lực tải bếp
Tỷ lệ hủy đơn	Đơn bị hủy chia tổng đơn, tách hủy do cửa hàng và do khách	Mất doanh thu trực tiếp, ảnh hưởng thứ hạng trên sàn
Tỷ lệ hoa hồng hiệu dụng	Tiền hoa hồng chia doanh thu món, theo sàn và tuần	Đối chiếu với hợp đồng
Tỷ lệ chênh lệch kiểm kê	Công thức (2.6)	Thất thoát tồn kho
Tỷ lệ hủy hóa đơn theo thu ngân	Hóa đơn bị hủy chia số hóa đơn đã tạo, theo nhân viên	Phát hiện gian lận tại quầy

2.2. Kiến trúc dữ liệu cho phân tích

2.2.1. Kho dữ liệu, hồ dữ liệu và lakehouse

Kho dữ liệu (data warehouse) là tập hợp dữ liệu hướng chủ đề, tích hợp, ổn định và có tính lịch sử, phục vụ cho việc ra quyết định (Inmon, 2005). Khác với cơ sở dữ liệu tác nghiệp được tối ưu cho ghi nhận giao dịch, kho dữ liệu được tối ưu cho truy vấn phân tích trên khối lượng lớn dữ liệu lịch sử. Hai trường phái thiết kế kinh điển là cách tiếp cận từ trên xuống của Inmon, với kho dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa làm trung

tâm, và cách tiếp cận từ dưới lên của Kimball, xây dựng các kho dữ liệu theo quy trình nghiệp vụ bằng mô hình chiều và kết nối với nhau qua các chiều dùng chung (Kimball & Ross, 2013).

Hồ dữ liệu (data lake) lưu dữ liệu ở dạng thô, nhiều định dạng, với chi phí thấp, chấp nhận việc áp đặt cấu trúc khi đọc thay vì khi ghi. Hồ dữ liệu linh hoạt nhưng dễ trở thành "đầm lầy dữ liệu" nếu không quản lý chất lượng và siêu dữ liệu. Kiến trúc lakehouse kết hợp hai cách tiếp cận: dữ liệu lưu ở định dạng mở như hồ dữ liệu, nhưng có các tính năng quản trị, giao dịch và hiệu năng truy vấn của kho dữ liệu (Armbrust và cộng sự, 2021).

2.2.2. ETL và ELT

Quy trình đưa dữ liệu từ nguồn vào kho truyền thống là ETL (Extract – Transform – Load): trích xuất, biến đổi trên một máy chủ trung gian, rồi nạp dữ liệu đã sạch vào kho (Kimball & Caserta, 2004). Khi năng lực xử lý của các hệ quản trị phân tích tăng lên, cách tiếp cận ELT (Extract – Load – Transform) trở nên phổ biến: dữ liệu thô được nạp nguyên trạng vào nền tảng phân tích trước, sau đó được biến đổi ngay trong nền tảng bằng SQL. ELT giữ lại bản thô để có thể xử lý lại khi quy tắc làm sạch thay đổi và tách bạch rõ bước nạp với bước biến đổi (Reis & Housley, 2022). Khóa luận áp dụng ELT.

2.2.3. Kiến trúc Medallion

Kiến trúc Medallion tổ chức dữ liệu thành ba tầng có chất lượng tăng dần (Databricks, n.d.):

- **Bronze (tầng thô):** dữ liệu được nạp nguyên trạng từ nguồn, chỉ bổ sung siêu dữ liệu như tệp nguồn, thời điểm nạp, mã lô nạp. Tầng này đóng vai trò bản lưu trữ trung thực, cho phép xử lý lại toàn bộ khi cần.
- **Silver (tầng làm sạch và chuẩn hóa):** dữ liệu được ép kiểu, chuẩn hóa định dạng và đơn vị, loại trùng, giải quyết định danh giữa các hệ thống, tách các dòng lỗi ra bảng riêng.
- **Gold (tầng nghiệp vụ):** dữ liệu được tổ chức theo mô hình phục vụ phân tích, như các bảng sự kiện và bảng chiều của lược đồ hình sao, cùng các bảng tổng hợp chỉ số.

Ưu điểm của cách tổ chức này là mỗi tầng có một trách nhiệm rõ ràng, có thể kiểm thử độc lập, và lỗi ở tầng sau không làm mất dữ liệu gốc ở tầng trước.

2.2.4. Nạp dữ liệu tăng dần và tính lũy đẳng

Trong vận hành thực tế, dữ liệu nguồn đến liên tục theo ngày. Nạp lại toàn bộ dữ liệu mỗi ngày là lãng phí và không mở rộng được; vì vậy đường ống cần *nạp tăng dần* (incremental load), chỉ xử lý dữ liệu mới. Đi kèm là yêu cầu *lũy đẳng* (idempotency): chạy lại cùng một lần nạp nhiều lần phải cho cùng kết quả, không sinh dữ liệu trùng. Cách phổ biến để đạt được cả hai là duy trì nhật ký nạp ghi lại từng tệp đã xử lý cùng mã băm nội dung, và thực hiện mỗi lần nạp trong một giao dịch để lỗi giữa chừng không để lại dữ liệu dở dang (Reis & Housley, 2022).

2.3. Mô hình hóa dữ liệu chiều

2.3.1. Bảng sự kiện, bảng chiều và hạt dữ liệu

Mô hình hóa chiều (dimensional modeling) tổ chức dữ liệu thành hai loại bảng (Kimball & Ross, 2013). *Bảng sự kiện* (fact table) lưu các đo lường của một quy trình nghiệp vụ, như số lượng, số tiền, thời lượng; mỗi dòng ứng với một sự kiện ở một mức chi tiết xác định. *Bảng chiều* (dimension table) lưu ngữ cảnh mô tả sự kiện: ai, cái gì, ở đâu, khi nào. Ví dụ chi nhánh, món ăn, nhân viên, ngày.

Khái niệm trung tâm là *hạt dữ liệu* (grain): mỗi dòng của bảng sự kiện đại diện cho điều gì. Kimball và Ross (2013) đề xuất quy trình thiết kế bốn bước: chọn quy trình nghiệp vụ, khai báo hạt dữ liệu, xác định các chiều và xác định các đo lường. Việc khai báo hạt ở mức chi tiết nhất có thể, ví dụ từng dòng món trong hóa đơn thay vì tổng theo ngày, giúp bảng sự kiện trả lời được nhiều câu hỏi chưa lường trước. Bảng sự kiện thường thuộc một trong ba loại: giao dịch (mỗi dòng là một sự kiện), ảnh chụp định kỳ (trạng thái tại các thời điểm đều đặn, như tồn kho tại kỳ kiểm kê) và ảnh chụp tích lũy (theo dõi một quy trình qua nhiều mốc).

2.3.2. Lược đồ hình sao và ma trận bus

Trong *lược đồ hình sao* (star schema), mỗi bảng sự kiện nằm ở trung tâm và liên kết trực tiếp với các bảng chiều đã phi chuẩn hóa. So với lược đồ bông tuyết, nơi các bảng chiều được chuẩn hóa thành nhiều bảng, lược đồ hình sao dễ hiểu hơn với người dùng nghiệp vụ và cho hiệu năng truy vấn tốt hơn.

Khi kho dữ liệu có nhiều quy trình nghiệp vụ, như bán hàng, nhập kho, chấm công, các bảng sự kiện cần dùng chung những bảng chiều giống hệt nhau, gọi là *chiều đồng nhất* (conformed dimension), để có thể phân tích chéo. Công cụ thiết kế tương ứng là *ma trận bus* (bus matrix): mỗi dòng là một quy trình nghiệp vụ, mỗi cột là một chiều, ô được đánh dấu nếu quy trình dùng chiều đó (Kimball & Ross, 2013). Trong đề tài này, chiều chi nhánh và chiều ngày phải dùng chung cho mọi bảng sự kiện thì mới đặt được doanh thu cạnh chi phí nhân công và giá vốn của cùng chi nhánh, cùng ngày.

2.3.3. Chiều thay đổi chậm

Thuộc tính của chiều có thể thay đổi theo thời gian: món ăn được điều chỉnh giá, nhân viên được thăng chức và tăng lương. Kỹ thuật *chiều thay đổi chậm* (Slowly Changing Dimension – SCD) xác định cách lưu các thay đổi này (Kimball & Ross, 2013).

Bảng 2.2. Các kiểu chiều thay đổi chậm phổ biến

Kiểu	Cách xử lý	Hệ quả
Kiểu 0	Giữ nguyên giá trị ban đầu	Không phản ánh thay đổi
Kiểu 1	Ghi đè giá trị cũ	Mất lịch sử; sự kiện cũ hiển thị theo giá trị mới
Kiểu 2	Thêm dòng mới với khoảng hiệu lực (từ ngày, đến ngày) và cờ bản hiện hành	Giữ đầy đủ lịch sử; sự kiện liên kết đúng phiên bản tại thời điểm xảy ra
Kiểu 3	Thêm cột lưu giá trị trước đó	Chỉ giữ được một mức lịch sử

Đề tài sử dụng SCD kiểu 2 cho chiều món ăn và chiều nhân viên. Lý do là giá bán và lương giờ tại thời điểm phát sinh giao dịch quyết định doanh thu kỳ vọng và chi phí nhân công. Nếu ghi đè, mọi phân tích trước ngày điều chỉnh giá sẽ bị sai.

2.4. Chất lượng dữ liệu

2.4.1. Các chiều chất lượng dữ liệu

Chất lượng dữ liệu được hiểu là mức độ phù hợp của dữ liệu với mục đích sử dụng. Wang và Strong (1996) đề xuất khung chất lượng dữ liệu nhìn từ phía người sử dụng, gồm bốn nhóm: chất lượng nội tại, theo ngữ cảnh, biểu diễn và khả năng truy cập. Các nghiên cứu sau đó (Batini & Scannapieco, 2016) tổng hợp thành những chiều đo lường được, trong đó các chiều thường dùng trong kỹ thuật dữ liệu được trình bày ở Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Các chiều chất lượng dữ liệu và ví dụ trong đề tài

Chiều	Định nghĩa	Ví dụ lỗi trong dữ liệu nguồn của đề tài
Đầy đủ (completeness)	Dữ liệu cần có thì phải có	Nhân viên quên quẹt thẻ khi ra ca; phiếu kiểm kê bỏ trống ô; đơn sàn không được nhập vào POS
Hợp lệ (validity)	Giá trị đúng kiểu, định dạng, miền giá trị	Số lượng nhập kho gõ theo gam vào cột kilôgam; số lượng dính đơn vị như "53.6kg"
Duy nhất (uniqueness)	Một thực thể chỉ được ghi một lần	Máy chấm công ghi trùng lượt quẹt
Nhất quán (consistency)	Cùng một thông tin thống nhất giữa các nguồn	Một chi nhánh có sáu cách gọi khác nhau trên sáu hệ thống; tên nguyên liệu có dấu và không dấu
Kịp thời (timeliness)	Dữ liệu sẵn sàng đúng lúc cần	Báo cáo đối soát sàn chỉ có sau khi kết thúc tuần
Chính xác (accuracy)	Phản ánh đúng thực tế	Sai số đếm tay khi kiểm kê

2.4.2. Kiểm thử dữ liệu và cách ly dòng lỗi

Tương tự kiểm thử phần mềm, kiểm thử dữ liệu (data testing) là các khẳng định tự động về dữ liệu, chạy sau mỗi lần biến đổi: khóa chính không trùng và không rỗng, khóa ngoại tồn tại ở bảng chiều, giá trị thuộc miền cho phép, tổng số tiền không đổi khi đi qua các tầng. Khi một dòng dữ liệu vi phạm quy tắc, có hai cách xử lý: dừng đường ống, hoặc *cách ly* (quarantine) dòng đó sang một bảng riêng kèm lý do để xem xét sau, trong khi các dòng hợp lệ tiếp tục được xử lý. Cách thứ hai phù hợp với dữ liệu vận hành, nơi một vài dòng nhập liệu sai không nên làm dừng toàn bộ báo cáo, nhưng cũng không được âm thầm bỏ qua.

Một nguyên tắc quan trọng là phân biệt lỗi kỹ thuật với tín hiệu nghiệp vụ. Lượt quẹt thẻ bị máy ghi trùng là lỗi kỹ thuật, cần được loại bỏ. Hóa đơn bị hủy, nhân viên quên quẹt thẻ khi ra ca hay đơn sàn không có trong POS lại là bằng chứng mà tầng phân tích cần để phát hiện sự cố, nên phải được giữ lại và gắn cờ, không được xóa trong quá trình làm sạch.

2.4.3. Giải quyết định danh thực thể

Giải quyết định danh thực thể (entity resolution, record linkage) là bài toán xác định các bản ghi ở những nguồn khác nhau cùng chỉ một thực thể ngoài đời thực (Christen, 2012). Lý thuyết nền tảng của Fellegi và Sunter (1969) mô hình hóa việc ghép cặp bản ghi như một bài toán quyết định dựa trên mức độ tương đồng của các trường.

Trong thực tiễn kỹ thuật dữ liệu, thường kết hợp ba cách: (1) bảng ánh xạ do người hiểu nghiệp vụ xây dựng cho các thực thể ít và ổn định, ví dụ 11 chi nhánh; (2) quy tắc chuẩn hóa xác định, như bỏ dấu tiếng Việt, đưa về chữ thường, chuẩn hóa mã nhân viên; (3) khớp mờ dựa trên độ tương đồng chuỗi cho các trường nhập tự do, như tên nguyên liệu viết tắt, có ngưỡng chấp nhận và đưa các trường hợp không chắc chắn vào danh sách cần xem xét.

2.5. Phát hiện bất thường và truy vết nguyên nhân

2.5.1. Khái niệm và phân loại bất thường

Bất thường (anomaly) là mẫu dữ liệu không phù hợp với hành vi được kỳ vọng. Chandola, Banerjee và Kumar (2009) phân loại bất thường thành ba nhóm: bất thường điểm, khi một giá trị đơn lẻ khác biệt; bất thường theo ngữ cảnh, khi giá trị chỉ bất thường trong một ngữ cảnh nhất định, ví dụ doanh thu thấp vào tối thứ Bảy nhưng bình thường vào sáng thứ Hai; và bất thường tập thể, khi một chuỗi giá trị cùng nhau tạo thành mẫu bất thường dù từng giá trị không nổi bật. Phần lớn sự cố vận hành F&B thuộc hai nhóm sau. Hao hụt tăng 20% trong mười ngày, hay một thu ngân hủy thêm vài hóa đơn mỗi ngày trong bốn tuần, chỉ lộ ra khi xét cả chuỗi trong đúng ngữ cảnh của chi nhánh và nhân viên đó.

2.5.2. Các phương pháp thống kê

Điểm chuẩn (z-score) đo khoảng cách của một giá trị so với trung bình của tập tham chiếu, tính theo đơn vị độ lệch chuẩn:

$$z = (x - \mu) / \sigma \tag{2.7}$$

Giá trị có |z| vượt một ngưỡng, thường từ 2,5 đến 3,5, được coi là bất thường. Điểm yếu của z-score là trung bình và độ lệch chuẩn bị chính các giá trị bất thường kéo lệch. *Điểm chuẩn hiệu chỉnh* (modified z-score) dùng trung vị và độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) thay thế, nên vững hơn trước ngoại lai; Iglewicz và Hoaglin (1993) đề xuất ngưỡng $|M| > 3{,}5$:

$$M = 0{,}6745 \times (x - \text{trung vị}) / MAD \tag{2.8}$$

Hai kỹ thuật bổ trợ giúp đưa ngữ cảnh vào phép so sánh. *Cửa sổ trượt* (rolling window) cộng dồn chỉ số trong vài ngày để giảm nhiễu hằng ngày và làm nổi các bất thường kéo dài. *Đường cơ sở theo nhóm đồng nhất* (peer-group baseline) chỉ so một chi

nhánh với lịch sử của chính nó, cùng ngày trong tuần, hoặc với các chi nhánh cùng hạng. Nhờ vậy các yếu tố tác động lên toàn chuỗi như ngày lễ hay thời tiết tự triệt tiêu.

2.5.3. Luật nghiệp vụ và kiểm định tỷ lệ

Không phải bài toán nào cũng nên giải bằng phương pháp thống kê dựa trên lịch sử. Với các quy định đã biết trước, như tỷ lệ hoa hồng trong hợp đồng, luật nghiệp vụ so sánh trực tiếp với giá trị cam kết là đúng đắn hơn: nếu sàn tính sai liên tục suốt kỳ quan sát, trung bình lịch sử cũng sai theo và z-score sẽ không bao giờ phát hiện được. Với các chỉ số dạng tỷ lệ trên số lần thử nhỏ, như tỷ lệ hủy hóa đơn của một thu ngân trong một tuần, có thể dùng *kiểm định nhị thức* (Agresti, 2013) để đánh giá khả năng quan sát được số lần hủy đó nếu thu ngân này có cùng tỷ lệ hủy với đồng nghiệp. Cách này tránh kết luận vội từ những tỷ lệ cao do số mẫu quá ít.

2.5.4. Phân rã chỉ số và cây KPI

Để truy vết nguyên nhân của một biến động, chỉ số tổng được phân rã thành các thành phần theo một *cây KPI* (KPI tree hay driver tree), trong đó mỗi nút cha là hàm của các nút con. Với doanh thu của một chi nhánh:

$$\textit{Doanh thu} = \Sigma_{\text{kênh } k} \left(\textit{Số đơn } k \times \textit{AOV } k \right) \tag{2.9}$$

Khi doanh thu thay đổi giữa kỳ gốc (chỉ số 0) và kỳ quan sát (chỉ số 1), phần thay đổi có thể được phân bổ cho từng kênh và từng thành phần lượng và giá:

$$\Delta\textit{Doanh thu} = \Sigma_k \left[\Delta\textit{Số đơn } k \times \textit{AOV } k,0 \; + \; \textit{Số đơn } k,1 \times \Delta\textit{AOV } k \right] \tag{2.10}$$

Tương tự, lợi nhuận gộp vận hành được phân rã thành doanh thu trừ giá vốn, chi phí nhân công và phí sàn. Phân rã chỉ ra biến động nằm ở nhánh nào, ví dụ số đơn kênh GrabFood giảm trong khi AOV không đổi. Các tín hiệu đi kèm ở nhánh đó (thời gian chuẩn bị tăng, đơn hủy do cửa hàng tăng, giờ công ca tối giảm) giúp thu hẹp về một nguyên nhân vận hành cụ thể. Kết hợp với đường cơ sở theo nhóm đồng nhất, cây KPI giúp tách phần biến động chung của toàn chuỗi (bình thường) khỏi phần biến động riêng của một chi nhánh (cần điều tra).

2.5.5. Đánh giá bộ phát hiện

Khi có đáp án, chất lượng của bộ phát hiện được đo bằng ma trận nhầm lẫn: dương tính đúng (TP) là cảnh báo trùng với sự cố có thật, dương tính sai (FP) là cảnh báo không ứng với sự cố nào, âm tính sai (FN) là sự cố không được cảnh báo. Từ đó:

Precision = TP / (TP + FP); Recall = TP / (TP + FN); F1 = 2 × Precision × Recall / (Precision + Recall) (2.11)

Precision cho biết trong số cảnh báo đưa ra, bao nhiêu là thật, quyết định niềm tin của người dùng vào hệ thống. Recall cho biết trong số sự cố xảy ra, bao nhiêu được phát hiện. Với các sự cố kéo dài nhiều ngày, đánh giá theo *mức sự kiện* (một sự cố được tính là phát hiện nếu có ít nhất một cảnh báo đúng trong khoảng thời gian của nó) phù hợp với cách người quản lý sử dụng hơn đánh giá theo từng ngày; độ trễ phát hiện là thước đo bổ sung. Điều kiện để kết quả đánh giá có giá trị là tập dữ liệu dùng để đánh giá phải độc lập với tập đã dùng để chọn tham số.

2.6. Dữ liệu mô phỏng trong nghiên cứu

Dữ liệu mô phỏng (synthetic data) được dùng rộng rãi khi dữ liệu thật nhạy cảm, khó tiếp cận, hoặc khi cần một đáp án biết trước để đánh giá phương pháp. Patki, Wedge và Veeramachaneni (2016) chỉ ra rằng dữ liệu tổng hợp được sinh có cấu trúc, mô phỏng đúng quan hệ giữa các bảng, có thể thay thế dữ liệu thật trong nhiều tác vụ phát triển và kiểm thử. Ưu điểm lớn nhất của dữ liệu mô phỏng trong bài toán phát hiện sự cố là có đáp án: người nghiên cứu biết chính xác sự cố nào xảy ra, ở đâu, khi nào, mức độ bao nhiêu. Rủi ro chính là dữ liệu có thể quá “sạch” hoặc quá đơn giản so với thực tế, khiến phương pháp trông tốt hơn thực chất.

Để giảm rủi ro này, khóa luận áp dụng bốn nguyên tắc. Thứ nhất, neo tham số vào thực tế và mô phỏng đúng các quy luật vận hành đã biết. Ví dụ, thời gian chờ trong một hệ thống phục vụ tăng phi tuyến khi mức tải tiến gần năng lực, tỷ lệ với $1/(1-\rho)$ trong mô hình hàng đợi cơ bản với ρ là mức sử dụng (Kleinrock, 1975). Thứ hai, sinh mọi nguồn dữ liệu từ cùng một tập sự kiện để các nguồn nhất quán với nhau như ngoài đời thực. Thứ ba, đưa vào các lỗi dữ liệu đặc trưng của từng hệ thống nguồn để phần kỹ thuật dữ liệu phải xử lý những vấn đề có thật. Thứ tư, ước lượng các phân phối đầu vào từ dữ liệu quan sát thật khi có thể. Đây là bước mô hình hóa dữ liệu đầu vào (input modeling) trong phương pháp mô phỏng: thay vì tự đặt, các tham số như phân phối số món mỗi đơn được ước lượng từ dữ liệu thật, sau đó đánh giá xem quy luật đó có chuyển giao được sang bối cảnh mô phỏng hay không (Law, 2015).

2.7. Công nghệ sử dụng

Nguyên tắc lựa chọn công nghệ của khóa luận là tương xứng với quy mô và có lý do. Dữ liệu của bài toán ở mức hàng trăm megabyte đến vài gigabyte mỗi năm, nằm trong khả năng xử lý của một máy tính cá nhân. Vì vậy đề tài không sử dụng các nền tảng xử lý phân tán như Spark hay Hadoop, vốn được thiết kế cho dữ liệu lớn hơn nhiều bậc và kéo theo chi phí vận hành không cần thiết.

- **Python** được dùng cho bộ mô phỏng, bước nạp dữ liệu, các bộ phát hiện và ứng dụng, nhờ hệ sinh thái thư viện phân tích dữ liệu phong phú (pandas, NumPy, openpyxl).
- **DuckDB** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tích (OLAP) dạng nhúng, chạy trong cùng tiến trình với ứng dụng, lưu trữ theo cột và thực thi truy vấn theo vector (Raasveldt & Mühleisen, 2019). DuckDB đọc trực tiếp các định dạng JSON, CSV, Parquet, không cần máy chủ, và toàn bộ kho dữ liệu nằm trong một tệp duy nhất. Điều này phù hợp với quy mô đề tài và giúp kết quả dễ tái lập.
- **dbt** (data build tool) cho phép viết các bước biến đổi dữ liệu dưới dạng các câu lệnh SQL `SELECT` có quản lý phiên bản. dbt tự xây dựng đồ thị phụ thuộc giữa các mô hình, cung cấp sẵn các kiểm thử dữ liệu (duy nhất, không rỗng, quan hệ khóa ngoại, miền giá trị), và sinh tài liệu kèm sơ đồ dòng dữ liệu (lineage) (dbt Labs, n.d.). dbt hiện thực hóa trực tiếp các nguyên tắc ELT và kiểm thử dữ liệu nêu ở các mục 2.2 và 2.4.
- **Apache Airflow** điều phối các bước của đường ống thành một đồ thị có hướng không chu trình (DAG) chạy theo lịch, có theo dõi trạng thái và chạy lại khi lỗi (Apache Software Foundation, n.d.). Docker Compose đóng gói toàn bộ môi trường để triển khai nhất quán.
- **Streamlit** dùng để xây dựng ứng dụng web phân tích bằng Python, phù hợp cho các bảng điều khiển và công cụ khám phá dữ liệu nội bộ.

Bảng 2.4. Lựa chọn công nghệ và lý do

Nhu cầu	Công nghệ chọn	Lý do và phương án không chọn
Lưu trữ và truy vấn phân tích	DuckDB	Dữ liệu cỡ trăm MB, một máy; không cần máy chủ cơ sở dữ liệu như PostgreSQL; không cần cụm Spark

Nhu cầu	Công nghệ chọn	Lý do và phương án không chọn
Biến đổi dữ liệu Silver/Gold	dbt (dbt-duckdb)	SQL có kiểm thử, tài liệu và lineage; thay cho các script Python rời rạc khó kiểm thử
Nạp dữ liệu Bronze	Python	Cần đọc Excel dạng phiếu và JSON lồng nhau, ghi nhật ký nạp
Điều phối	Airflow + Docker Compose	Lịch chạy hằng ngày, theo dõi lỗi; Kafka/streaming không cần vì nhịp nghiệp vụ là theo ngày
Ứng dụng phân tích	Streamlit	Xây dựng nhanh bằng Python, đủ cho người dùng nội bộ

2.8. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan

Các giải pháp liên quan đến bài toán của khóa luận có thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các phần mềm quản lý bán hàng và báo cáo cho nhà hàng do các nhà cung cấp POS phát triển, mạnh ở báo cáo doanh thu theo kênh, món, ca, nhưng thường chỉ khai thác dữ liệu trong phạm vi hệ thống của chính nhà cung cấp, không tích hợp báo cáo đối soát của sàn, sổ kho ghi tay hay máy chấm công của bên thứ ba. Nhóm thứ hai là các nghiên cứu phát hiện bất thường và gian lận trong bán lẻ, thường tập trung vào một loại sự cố và một nguồn dữ liệu, chẳng hạn giao dịch POS. Nhóm thứ ba là các tài liệu và nghiên cứu điển hình về xây dựng kho dữ liệu, tập trung vào kiến trúc và mô hình hóa, ít đi kèm đánh giá định lượng về khả năng phát hiện sự cố trên dữ liệu đó.

Từ tổng quan trên, khoảng trống mà khóa luận hướng tới là sự kết hợp ba yếu tố thường bị tách rời: (1) tích hợp đầy đủ các nguồn dữ liệu vận hành không đồng nhất của một chuỗi F&B, kể cả các nguồn bán cấu trúc do con người ghi tay; (2) *kho dữ liệu có kiểm chứng chất lượng* làm nền cho phân tích; và (3) đánh giá định lượng khả năng phát hiện và truy vết nhiều loại sự cố trên một tập kịch bản độc lập có đáp án.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày thiết kế của nền tảng theo trình tự dòng dữ liệu: từ yêu cầu của người dùng (mục 3.1) và kiến trúc tổng thể (mục 3.2), đến bộ mô phỏng tạo ra dữ liệu nguồn (mục 3.3), đường ống dữ liệu (mục 3.4), kho dữ liệu (mục 3.5), kiểm soát chất lượng (mục 3.6), lớp phân tích (mục 3.7) và cuối cùng là ứng dụng và cơ chế điều phối (mục 3.8).

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Các bên liên quan và tác nhân

Bảng 3.1. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò	Nhu cầu chính với hệ thống
Quản lý vận hành chuỗi	Theo dõi hiệu quả toàn chuỗi, ra quyết định điều chỉnh	Biết chi nhánh nào đang có vấn đề, vấn đề gì, mất bao nhiêu tiền; phân biệt biến động bình thường và bất thường
Kế toán, kiểm soát tài chính	Đối soát doanh thu với sàn, kiểm soát giá vốn và chi phí	Danh sách sai lệch đối soát theo tuần; chênh lệch kiểm kê; hóa đơn hủy bất thường
Quản lý chi nhánh	Điều hành ca, kho, nhân sự tại cửa hàng	Biết ca nào thiếu hoặc thừa người, nguyên liệu nào hao hụt
Kỹ sư dữ liệu	Xây dựng và vận hành đường ống dữ liệu	Nạp dữ liệu mới tự động; theo dõi chất lượng dữ liệu; biết dòng nào bị cách ly và vì sao

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR1	Nạp tự động file mới từ bảy nhóm hệ thống nguồn (JSON, CSV, Excel), không nạp trùng file đã nạp	Kỹ sư dữ liệu
FR2	Làm sạch, chuẩn hóa và giải quyết định danh chi nhánh, nhân viên, món, nguyên liệu giữa các hệ thống	Kỹ sư dữ liệu
FR3	Cách ly các dòng dữ liệu vi phạm quy tắc kèm lý do; báo cáo tình trạng chất lượng dữ liệu	Kỹ sư dữ liệu
FR4	Lưu dữ liệu sạch vào kho dữ liệu dạng lược đồ hình sao, giữ lịch sử thay đổi giá món và lương	Kỹ sư dữ liệu
FR5	Tính các chỉ số vận hành theo chi nhánh, ngày, ca, kênh: doanh thu, số đơn, AOV, COGS%, Labor%, OPLH, thời gian chuẩn bị, tỷ lệ hủy	Quản lý vận hành

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR6	Phát hiện năm loại sự cố P1–P5 và đưa ra danh sách cảnh báo có mức độ, bằng chứng và ước tính thiệt hại	Quản lý vận hành, kế toán
FR7	Truy vết biến động doanh thu của một chi nhánh trong một tuần về kênh, thành phần (lượng, giá) và nguyên nhân vận hành	Quản lý vận hành
FR8	Xem chi tiết bằng chứng của một cảnh báo (dữ liệu gốc liên quan)	Quản lý vận hành, chi nhánh
FR9	Chạy toàn bộ đường ống hằng ngày theo lịch	Kỹ sư dữ liệu

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu
NFR 1	Tái lập	Cùng dữ liệu nguồn và cùng mã nguồn cho cùng kết quả; dữ liệu mô phỏng tái lập được nhờ hạt giống ngẫu nhiên cố định
NFR 2	Lũy đẳng, tăng dần	Chạy lại không sinh dữ liệu trùng; mỗi ngày chỉ xử lý dữ liệu mới
NFR 3	Truy vết nguồn gốc	Mọi dòng dữ liệu truy ngược được về tệp và dòng gốc
NFR 4	Kiểm chứng được	Kiểm thử chất lượng dữ liệu tự động sau mỗi lần biến đổi; đối soát số dòng và tổng tiền giữa các tầng
NFR 5	Giải thích được	Mọi cảnh báo phải kèm chỉ số, ngưỡng và dữ liệu làm căn cứ; không dùng mô hình hộp đen
NFR 6	Độc lập đánh giá	Đường ống và các bộ phát hiện không được đọc đáp án của bộ mô phỏng; tham số chỉ được chọn trên tập phát triển
NFR 7	Hiệu năng	Chạy được trên một máy tính cá nhân; xử lý một ngày dữ liệu mới trong vài phút

3.1.4. Các ca sử dụng chính

Bốn ca sử dụng chính gồm: (1) xem tổng quan vận hành: người dùng chọn kỳ và chi nhánh, hệ thống hiển thị doanh thu, chi phí, các chỉ số theo kênh và so với chi nhánh cùng hạng; (2) xử lý cảnh báo: người dùng xem danh sách cảnh báo được sắp theo mức thiệt hại ước tính, mở một cảnh báo để xem bằng chứng; (3) truy vết biến động: người dùng chọn một chi nhánh và một tuần, hệ thống phân rã biến động doanh thu theo cây KPI và chỉ ra nhánh đóng góp lớn nhất cùng các tín hiệu vận hành liên quan; (4) giám sát đường ống: kỹ sư dữ liệu xem nhật ký nạp, kết quả kiểm thử và các dòng bị cách ly.

3.2. Kiến trúc tổng thể

Nền tảng gồm năm lớp chức năng (Hình 3.2):

1. **Lớp nguồn.** Bảy nhóm hệ thống nguồn xuất file theo đúng định dạng riêng của chúng. Trong khóa luận, lớp này do bộ mô phỏng tạo ra (mục 3.3). Khi triển khai thực tế, bộ mô phỏng được thay bằng việc thu thập file từ các hệ thống thật mà không phải sửa các lớp phía sau.
2. **Lớp nạp và lưu trữ thô (Bronze).** Một chương trình Python đọc các file mới, giữ nguyên giá trị gốc, bổ sung siêu dữ liệu và ghi vào kho DuckDB.
3. **Lớp biến đổi (Silver, Gold).** Các mô hình dbt làm sạch, chuẩn hóa, giải quyết định danh, cách ly dòng lỗi (Silver), rồi tổ chức thành lược đồ hình sao và các bảng chỉ số (Gold), kèm kiểm thử chất lượng dữ liệu.
4. **Lớp phân tích.** Tính chỉ số vận hành, cây KPI truy vết và năm bộ phát hiện sự cố.
5. **Lớp trình bày và điều phối.** Ứng dụng Streamlit cho người dùng nghiệp vụ; Airflow chạy toàn bộ chuỗi các bước hằng ngày.

Một ràng buộc kiến trúc quan trọng: đáp án của bộ mô phỏng nằm ngoài đường ống. Thư mục đáp án chỉ được đọc bởi chương trình kiểm chứng bộ mô phỏng và chương trình đánh giá ở Chương 5. Đường ống dữ liệu và các bộ phát hiện chỉ nhìn thấy dữ liệu nguồn, giống hệt điều kiện triển khai thực tế.

3.3. Thiết kế bộ mô phỏng dữ liệu nguồn

3.3.1. Nguyên lý "một thế giới, nhiều góc nhìn"

Cách đơn giản nhất để tạo dữ liệu thử nghiệm là sinh ngẫu nhiên từng nguồn một cách độc lập. Cách này tạo ra dữ liệu không nhất quán: báo cáo đối soát của sàn không khớp với đơn hàng trong POS, mã nhân viên trên hóa đơn không ứng với ai trong danh sách chấm công, thiếu nhân sự không làm ảnh hưởng gì đến doanh thu. Trên dữ liệu như vậy, việc "tích hợp đa nguồn" chỉ là hình thức, và mọi phương pháp truy vết nguyên nhân đều không thể kiểm chứng.

Bộ mô phỏng của khóa luận được thiết kế theo nguyên lý ngược lại, gọi là "một thế giới, nhiều góc nhìn". Mỗi ngày, bộ mô phỏng sinh ra các sự kiện thật của chuỗi đúng một lần: khách nào đặt đơn qua kênh nào, vào giờ nào, gồm món gì; nhân viên nào đi làm ca nào; bếp chịu tải bao nhiêu; nguyên liệu được dùng, hỏng, mất bao nhiêu; hàng được giao lúc nào; kho được kiểm kê ra sao. Sau đó, mỗi hệ thống nguồn xuất ra phần

sự kiện mà nó quan sát được, theo định dạng và quy ước riêng, kèm các lỗi đặc trưng của hệ thống đó. Nhờ vậy, các nguồn dữ liệu nhất quán với nhau như ngoài đời thực, và các sự cố được đưa vào thế giới sẽ để lại dấu vết đồng thời ở nhiều nguồn.

3.3.2. Các hệ thống nguồn và định dạng dữ liệu

Bảng 3.4. Các hệ thống nguồn và phần sự kiện mỗi hệ thống quan sát được

Hệ thống nguồn	Phần sự kiện quan sát được	Định dạng	Quy ước riêng
POS tại quầy	Đơn tại quầy (mọi trạng thái) và đơn sàn đã hoàn thành do nhân viên nhập tay	JSON theo chi nhánh, theo ngày; 43 trường	Mã chi nhánh theo tiền tố máy POS; mã thu ngân dạng `NV0012`
Ứng dụng riêng	Đơn đặt qua ứng dụng (mọi trạng thái), khách hàng	JSON xuất từ API theo ngày; 30 trường	Giờ UTC; mã chi nhánh và mã món riêng của ứng dụng
GrabFood	Tổng hợp tuần của đúng các đơn Grab thật	CSV theo tuần, tiếng Anh	Tên cửa hàng dạng tự do; chỉ có số tiền hoa hồng
ShopeeFood	Tổng hợp tuần của đúng các đơn Shopee thật	Excel theo tuần, tiếng Việt	Mã cửa hàng riêng; có dòng tiêu đề báo cáo
Sổ nhập kho	Từng lần giao hàng	Excel do quản lý ghi, hai mẫu khác nhau	Tên nguyên liệu nhập tự do
Phiếu kiểm kê	Tồn thực tế hai tuần một lần	Excel dạng phiếu	Mã nguyên liệu `NL01…NL22`
Máy chấm công	Lượt quẹt vào, ra	CSV theo chi nhánh, theo ngày	Mã nhân viên dạng số, mã chi nhánh `BR01`
Hệ thống trụ sở	Danh mục chi nhánh, món, giá, nguyên liệu, công thức, nhân viên, hợp đồng sàn	CSV, xuất lại khi có thay đổi	Ảnh chụp theo ngày hiệu lực
Dữ liệu thời tiết	Lượng mưa, tình trạng thời tiết theo ngày	JSON theo ngày	Nguồn bên ngoài

3.3.3. Mô hình nhu cầu và biến động bình thường

Số đơn kỳ vọng của chi nhánh b, kênh k, ngày d được mô hình hóa dạng tích các hệ số:

$$\lambda(b,k,d) = Q(\text{hạng } b) \times h(b) \times w(\text{thứ của } d) \times \varepsilon(b,d) \times s(k) \times L(k,d) \times M(k,d) \times X(b,k,d) \quad (3.1)$$

trong đó Q là mức đơn cơ sở theo hạng chi nhánh, h là hệ số riêng của chi nhánh, w là hệ số ngày trong tuần, ε là nhiễu ngẫu nhiên theo ngày, s là tỷ trọng kênh, L và M

là hệ số ngày lễ và ngày mưa theo kênh, X là hệ số thứ hạng trên sàn (chỉ áp dụng cho kênh sàn, xem mục 3.3.4). Số đơn thực tế được rút từ phân phối Poisson với kỳ vọng λ, sau đó phân bổ vào các giờ mở cửa theo trọng số giờ. Các tham số được trình bày ở Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Tham số chính của mô hình nhu cầu

Tham số	Giá trị
Mức đơn cơ sở theo hạng (đơn/ngày)	Hạng A: 380; hạng B: 170; hạng C: 60 (3, 5 và 3 chi nhánh)
Tỷ trọng kênh	Tại quầy 55%, ứng dụng riêng 20%, GrabFood 15%, ShopeeFood 10%
Hệ số ngày trong tuần (T2 → CN)	0,92; 0,90; 0,95; 0,98; 1,10; 1,25; 1,20
Ngày lễ	18/4, 30/4, 1/5, 2/9, 3/9/2024: tại quầy ×1,35; ứng dụng ×1,30; sàn ×1,15
Ngày mưa	Mùa mưa (tháng 5–10) 45% số ngày, mùa khô 8%; tại quầy ×0,75; ứng dụng ×1,20; sàn ×1,25
Giờ mở cửa và cao điểm	7h–22h; khung 11h–14h và 18h–21h có trọng số gấp ba
Số món mỗi đơn	1, 2, 3, từ 4 món với xác suất 42%, 32%, 16%, 10% (hiệu chỉnh từ dữ liệu thật, mục 3.3.8)
Mức độ bán chạy của món	Phân phối Zipf số mũ 1,06 theo thứ hạng món (hiệu chỉnh từ dữ liệu thật, mục 3.3.8)
Độ dao động ngẫu nhiên theo ngày	Độ lệch chuẩn 0,075 trên thang logarit (hiệu chỉnh từ dữ liệu thật, mục 3.3.8)
Điều chỉnh giá	Ngày 01/06/2024 tăng giá 6 món (căn cứ để xây dựng SCD kiểu 2)
Khách hàng ứng dụng	4.200 khách, tần suất mua theo phân phối dạng Zipf (ít khách mua rất nhiều)

3.3.4. Mô hình nhân quả vận hành

Đây là phần thiết kế quan trọng nhất của bộ mô phỏng, tạo ra mối liên hệ giữa nhân sự và doanh thu (Hình 3.3).

Nhân sự. Mỗi nhân viên có ca ưu tiên (sáng 6h45–14h hoặc tối 13h45–22h) và đi làm với xác suất phụ thuộc ngày trong tuần, cao hơn vào cuối tuần. Quản lý chi nhánh luôn gọi người làm bù nếu một ca có ít hơn số nhân viên bếp tối thiểu (hạng A: 3, hạng B: 2, hạng C: 1). Các kịch bản sự cố về nhân sự được áp dụng sau bước này, tức là tình trạng thiếu người do quản lý điều phối sai, không phải do vắng ngẫu nhiên.

Tải bếp. Với mỗi giờ h, mức tải được tính bằng số đơn chia cho năng lực bếp:

$$u(h) = \text{Số đơn trong giờ } h \,/\, (\, c(b) \times \text{Số nhân viên bếp trong giờ } h \,) \qquad (3.2)$$

Năng lực c(b) (đơn trên một nhân viên bếp mỗi giờ) được hiệu chỉnh riêng cho từng chi nhánh sao cho vào giờ cao điểm của ngày đông nhất, nếu ca chỉ có số nhân viên bếp tối thiểu thì tải bằng 95%. Như vậy khi vận hành bình thường, tải giờ cao điểm thường dưới 1 và chỉ vượt 1 khi nhân sự thiếu hụt.

Thời gian chuẩn bị tăng phi tuyến khi tải tiến gần năng lực, theo dạng của mô hình hàng đợi (mục 2.6), với $\rho = \min(u, 0{,}97)$:

$$\text{Thời gian chuẩn bị (phút)} = 4 + 6 \,/\, (1 - \rho)^{0{,}6} \qquad (3.3)$$

Hệ quả của quá tải. Khi tải vượt 0,90, một phần khách tại quầy bỏ về, với tỷ lệ $0{,}60 \times (u - 0{,}90)$ và tối đa 40%. Đơn của khách bỏ về không xuất hiện trong bất kỳ hệ thống nào, đây là doanh thu mất không để lại dấu vết trực tiếp. Khi tải vượt 0,85, cửa hàng hủy đơn trực tuyến với xác suất $0{,}006 + 0{,}30 \times (u - 0{,}85)$. Khi thời gian chuẩn bị vượt 18 phút, khách đặt trực tuyến tự hủy với xác suất tăng thêm 0,004 cho mỗi phút. Điểm đánh giá mỗi đơn có kỳ vọng 4,7 và giảm 0,05 điểm cho mỗi phút chuẩn bị vượt 15 phút.

Thứ hạng trên sàn. Cuối mỗi tuần, điểm đánh giá của cửa hàng trên mỗi sàn được cập nhật theo trung bình trượt có trọng số và bị trừ theo tỷ lệ hủy đơn do cửa hàng:

$$R(\text{tuần } t) = 0{,}6 \times R(t-1) + 0{,}4 \times (\,\text{Điểm TB tuần } t - 2 \times \text{Tỷ lệ hủy do cửa hàng}\,) \qquad (3.4)$$

Hệ số thứ hạng của tuần sau được tính từ điểm này, giới hạn trong khoảng [0,55; 1,08]:

$$X(t+1) = 1 + 0{,}8 \times (\, R(t) - 4{,}5 \,) \qquad (3.5)$$

Hệ số X nhân trực tiếp vào số đơn kỳ vọng của kênh sàn ở công thức (3.1). Vì vậy một giai đoạn thiếu người làm giảm doanh thu theo hai đường: ngay trong kỳ (khách bỏ về, đơn bị hủy) và kéo dài nhiều tuần sau kỳ (tụt hạng trên sàn rồi hồi phục dần).

3.3.5. Mô hình kho

Mỗi buổi sáng, hàng tươi được giao từ thứ Hai đến thứ Bảy (thứ Bảy giao đủ cho cả Chủ nhật), hàng khô được giao vào thứ Hai và thứ Năm. Lượng đặt bằng tiêu hao trung bình bảy ngày gần nhất nhân số ngày cần dự trữ, trừ tồn hiện tại; đơn giá nhập dao động quanh giá chuẩn. Tiêu hao thực tế của mỗi nguyên liệu bằng tiêu hao lý thuyết

theo công thức của các món đã làm, nhân với hệ số hao hụt tự nhiên (hàng tươi 1,02–1,05; hàng khô 1,00–1,02). Đơn bị hủy trước khi làm không tiêu hao nguyên liệu; đơn bị khách hủy khi đang chờ tiêu hao một nửa. Đơn sàn không được nhập vào POS và hóa đơn bị hủy do gian lận vẫn tiêu hao nguyên liệu: đây là chủ đích thiết kế, để các sự cố P1 và P5 cũng để lại dấu vết chéo ở dữ liệu kho. Kho được kiểm kê vào Chủ nhật, hai tuần một lần.

3.3.6. Mô hình lỗi của dữ liệu nguồn

Để phần kỹ thuật dữ liệu phải xử lý các vấn đề có thật, mỗi hệ thống nguồn được thiết kế với các lỗi đặc trưng (Bảng 3.6). Các lỗi này được chọn theo những tình huống phổ biến khi dữ liệu do nhiều phần mềm khác nhau tạo ra hoặc do con người ghi tay.

Bảng 3.6. Các lỗi dữ liệu đặc trưng của từng hệ thống nguồn

Hệ thống	Lỗi được mô phỏng	Chiều chất lượng
POS	Ba chi nhánh dùng phiên bản phần mềm cũ: ngày giờ dạng ISO thay vì dd/mm/yyyy, số tiền là chuỗi có dấu chấm ngăn cách hàng nghìn (“125.000”), cột tổng tiền mang tên khác, thiếu bốn trường	Nhất quán, hợp lệ
POS	Tên món trên hóa đơn có nhiều biến thể; khoảng 3% đơn sàn không được nhập; một số bản ghi đồng bộ lỗi	Nhất quán, đầy đủ
Ứng dụng	Thời gian theo giờ UTC; mã chi nhánh, mã món khác hệ thống trụ sở; tên món tiếng Việt có dấu	Nhất quán
GrabFood	Tên cửa hàng nhập tự do; ngày dạng “19 Mar 2024”; không có tỷ lệ hoa hồng	Nhất quán
ShopeeFood	Tệp Excel có dòng tiêu đề trước bảng; tiêu đề cột tiếng Việt; mã cửa hàng khác	Biểu diễn, nhất quán
Sổ nhập kho	Hai mẫu: mẫu A có tiêu đề phiếu, tên tiếng Việt có dấu, đơn vị “quả/lít”, dòng “Tổng cộng”; mẫu B tiếng Anh không dấu, số lượng dính đơn vị (“53.6kg”); khoảng 5% tên nguyên liệu viết tắt; khoảng 0,5% số lượng gõ theo gam vào cột kilôgam	Hợp lệ, nhất quán
Phiếu kiểm kê	Sai số đếm tay khoảng ±2%; khoảng 2% ô bỏ trống ghi “chưa đếm”	Chính xác, đầy đủ
Máy chấm công	Khoảng 6% lượt quẹt bị ghi trùng; khoảng 5% ca thiếu lượt quẹt ra	Duy nhất, đầy đủ

3.3.7. Thiết kế kịch bản sự cố và tập đánh giá

Các sự cố được đưa vào thế giới, không đưa vào từng file, nên mỗi sự cố tự động để lại dấu vết ở mọi nguồn liên quan. Khóa luận thiết kế hai tập kịch bản độc lập (Bảng

3.7). Mỗi tập có hạt giống ngẫu nhiên riêng, sự cố rơi vào các chi nhánh và thời điểm khác nhau. Tập kiểm tra cố ý khó hơn: mức độ sự cố nhẹ hơn, một số rơi vào chi nhánh nhỏ (ít dữ liệu hơn) và vào sàn khác.

Bảng 3.7. Hai tập kịch bản sự cố

Vấn đề	Tập phát triển (phát triển, chọn tham số)	Tập kiểm tra (chỉ dùng để đánh giá cuối)
P1a. Sàn tính sai hoa hồng	S1: CN4, GrabFood, 13/5–2/6; 30% thay vì 25%	H1: CN10, ShopeeFood, 5/8–18/8; 26% thay vì 22%
P1b. Đơn sàn không nhập POS	S2: CN6, 15/7–28/7; 20% đơn	H2: CN3, 22/4–5/5; 15% đơn
P2. Hao hụt nguyên liệu tươi	S3: CN7, 10/4–20/4; hao hụt ×1,15–1,30	H3: CN1, 3/6–14/6; ×1,12–1,25
P3. Thiếu nhân sự ca tối	S4: CN2, 6/5–19/5; điều 55% nhân viên ca tối sang ca sáng	H4: CN8, 22/7–31/7; điều 45%
P4. Thất thoát kho	S5: CN9, 17/6–30/6; mất 1,5%/ngày tồn thịt, tôm, phô mai	H5: CN5, 12/8–25/8; mất 1,2%/ngày
P5. Gian lận tại quầy	S6: CN8, 1/7–28/7; một thu ngân hủy 12% hóa đơn tiền mặt sau khi thu tiền	H6: CN10, 1/4–28/4; tỷ lệ 10%

Quy tắc sử dụng hai tập được áp dụng chặt chẽ: mọi lựa chọn về phương pháp, cửa sổ thời gian và ngưỡng của các bộ phát hiện chỉ được thực hiện trên tập phát triển. Tập kiểm tra chỉ được chạy một lần khi các bộ phát hiện đã được cố định. Trong quá trình xây dựng, có một điều chỉnh duy nhất đối với tập kiểm tra: kịch bản H6 ban đầu đặt ở chi nhánh nhỏ nhất trong ba tuần chỉ tạo ra ba hóa đơn gian lận, quá ít để bất kỳ phương pháp nào có thể phân biệt với nhiễu, nên được chuyển sang một chi nhánh hạng B trong bốn tuần. Điều chỉnh này dựa trên độ lớn của tác động mà bộ mô phỏng tạo ra, được thực hiện trước khi xây dựng bất kỳ bộ phát hiện nào, nên không ảnh hưởng đến tính độc lập của đánh giá.

3.3.8. Hiệu chỉnh tham số bằng dữ liệu giao dịch thật công khai

Dữ liệu đơn hàng và hóa đơn chi tiết của một chuỗi F&B nằm trong hệ thống nội bộ của doanh nghiệp, không được công bố và không thể thu thập hợp pháp từ bên ngoài. Tuy nhiên, các quy luật thống kê của hành vi mua hàng, như số món trong một đơn hay mức độ tập trung vào vài món bán chạy, có thể được ước lượng từ các bộ dữ liệu giao dịch thật đã được công bố công khai dưới dạng ẩn danh. Việc ước lượng phân phối đầu vào của mô hình mô phỏng từ dữ liệu quan sát được gọi là mô hình hóa dữ liệu đầu vào

(input modeling), là một bước tiêu chuẩn trong phương pháp mô phỏng (Law, 2015). Khóa luận áp dụng bước này để thay thế một phần các giả định bằng các tham số có căn cứ dữ liệu.

Quy trình tìm kiếm và tiêu chí chọn. Tác giả tìm kiếm các bộ dữ liệu công khai thỏa đồng thời bốn tiêu chí: (1) là giao dịch thật, không phải dữ liệu của một doanh nghiệp giả định; (2) thuộc loại hình bán đồ ăn, thức uống tại quầy; (3) có thông tin ở mức từng giao dịch, gồm thời điểm và các món trong giao dịch; (4) có giấy phép cho phép sử dụng. Không tìm thấy bộ dữ liệu công khai nào về giao dịch của chuỗi đồ ăn nhanh tại Việt Nam. Nhiều bộ dữ liệu "đơn hàng nhà hàng" phổ biến trên các nền tảng chia sẻ dữ liệu được mô tả rõ là của nhà hàng giả định, dùng cho mục đích luyện tập phân tích, nên bị loại theo tiêu chí (1). Một số bộ khác không xác minh được nguồn gốc cũng bị loại.

Bộ dữ liệu được chọn là The Bread Basket, gồm các giao dịch thật của một tiệm bánh tại Edinburgh (Vương quốc Anh), được công bố trên kho dữ liệu mở OpenML (mã 43422) với giấy phép CC0 (phạm vi công cộng) (Vanschoren và cộng sự, 2013). Sau khi đọc và làm sạch, bộ dữ liệu có 9.465 giao dịch trong 159 ngày hoạt động, từ 30/10/2016 đến 09/4/2017, mỗi dòng là một món trong một giao dịch kèm thời điểm. Chương trình `simulator/calibrate_public.py` thực hiện toàn bộ việc ước lượng và lưu kết quả để tái lập.

Ước lượng độ dao động theo ngày. Độ lệch chuẩn thô của logarit số giao dịch mỗi ngày (sau khi loại hệ số ngày trong tuần) là 0,381. Con số này không phản ánh đúng độ dao động ngẫu nhiên giữa các ngày, vì nó bao gồm cả xu hướng mùa đông, kỳ nghỉ cuối năm và nhiễu do quy mô nhỏ (trung bình 59,5 giao dịch mỗi ngày). Vì vậy độ dao động được ước lượng lại theo ba bước: loại xu hướng bằng trung vị trượt 28 ngày; dùng ước lượng vững dựa trên độ lệch tuyệt đối trung vị (1,4826 × MAD) để giảm ảnh hưởng của các ngày bất thường; và trừ đi phần phương sai do bản chất ngẫu nhiên Poisson của số giao dịch, xấp xỉ $1/\bar{\lambda}$ trên thang logarit:

$$\sigma^2(\text{thêm}) = \sigma^2(\text{vững}) - 1 / \bar{\lambda} \tag{3.6}$$

Kết quả σ(thêm) = 0,075, rất gần với giá trị 0,08 mà bộ mô phỏng đã giả định trước đó. Như vậy giả định ban đầu được dữ liệu thật xác nhận.

Bảng 3.8. Kết quả hiệu chỉnh tham số từ dữ liệu giao dịch thật

Quy luật thống kê	Dữ liệu thật	Giả định trước	Sau hiệu chỉnh	Chuyển giao sang bộ mô phỏng?
Số món khác nhau mỗi đơn (1 / 2 / 3 / ≥4)	41,7% / 32,3% / 15,5% / 10,4%	55% / 30% / 12% / 3%	42% / 32% / 16% / 10%	Có. Hành vi chọn món tại quầy (món chính kèm đồ uống, đồ ăn kèm) tương đồng giữa các loại hình phục vụ nhanh
Số lượng mỗi dòng món (1 / 2)	92% / 8%	90% / 10%	92% / 8%	Có
Độ tập trung món bán chạy	Món đầu chiếm 26,7% số phần, 5 món đầu 59,1%; dạng Zipf số mũ 1,06	Gần như đồng đều giữa các món	Zipf số mũ 1,06 (món đầu 27,7%, 5 món đầu 60,9%)	Có, chỉ lấy độ dốc của phân phối; **thứ tự** món bán chạy là giả định của tác giả
Độ dao động ngẫu nhiên theo ngày	0,075 (công thức 3.6)	0,08	0,075	Có; xác nhận giả định ban đầu
Hệ số ngày trong tuần	Thứ Bảy 1,51; Chủ nhật 0,92	Thứ Bảy 1,20; Chủ nhật 1,15	Giữ giả định	Không. Tiệm bánh ở khu du lịch có nhịp cuối tuần khác hẳn chuỗi đồ ăn nhanh phục vụ gia đình tại Việt Nam
Phân bố theo giờ	Cao điểm 10h–13h, gần như không bán sau 17h	Hai cao điểm trưa và tối	Giữ giả định	Không. Tiệm bánh đóng cửa chiều, không có bữa tối

Việc phân tích tính chuyển giao là bắt buộc: chỉ các quy luật phản ánh hành vi mua hàng chung của loại hình bán tại quầy mới được đưa vào, còn các quy luật phụ thuộc giờ mở cửa, văn hóa ăn uống và vị trí thì giữ nguyên giả định, kèm lý do. Các tham số còn lại của bộ mô phỏng (Bảng 3.5, mục 3.3.4) vẫn là giả định của tác giả.

3.3.9. Giả định và giới hạn của bộ mô phỏng

Ngoài các tham số đã được hiệu chỉnh ở mục 3.3.8, các tham số hành vi như hệ số ngày lễ, mức giảm khách tại quầy khi mưa, độ dốc của tỷ lệ hủy theo tải và trọng số cập nhật điểm đánh giá là các giả định hợp lý của tác giả, phản ánh đúng chiều tác động đã biết trong thực tiễn, nhưng chưa được hiệu chỉnh bằng dữ liệu quan sát thật. Quy mô nhân sự và lương giờ lấy từ danh mục nhân viên của chuỗi giả định, nên tỷ lệ chi phí nhân công khác nhau đáng kể giữa các hạng chi nhánh. Bộ mô phỏng chưa mô hình hóa

tình trạng hết hàng dẫn đến hủy đơn, biến động giá nhà cung cấp theo mùa, lịch phân ca kế hoạch và dữ liệu đối chiếu két tiền. Các giới hạn này được thảo luận lại ở Chương 5 và Chương 6.

3.4. Thiết kế đường ống dữ liệu

3.4.1. Tổng quan luồng dữ liệu

Phần này đang được thực hiện.

3.4.2. Tầng Bronze

Tầng Bronze được thiết kế theo bốn nguyên tắc:

- **Giữ nguyên giá trị gốc.** Mọi giá trị được lưu dưới dạng chuỗi ký tự; bản ghi JSON được lưu nguyên văn trong một cột `payload`. Bronze không ép kiểu, không đổi định dạng, không loại bỏ dòng nào, kể cả dòng "Tổng cộng" trong sổ kho. Mọi quyết định làm sạch thuộc về tầng Silver, để khi quy tắc thay đổi có thể xử lý lại từ bản gốc.
- **Bổ sung siêu dữ liệu truy vết.** Mỗi dòng có tệp nguồn (`_source_file`), mã băm nội dung tệp (`_file_hash`), số thứ tự dòng trong tệp (`_row_number`), mã lô nạp (`_batch_id`) và thời điểm nạp (`_ingested_at`). Với tệp Excel dạng phiếu, các dòng tiêu đề phía trên bảng (tên chi nhánh, ngày, người lập) được giữ trong các cột `_doc_line_k`.
- **Nạp tăng dần và lũy đẳng.** Bảng nhật ký `bronze._ingest_log` ghi lại mọi tệp đã xử lý cùng mã băm MD5. Tệp đã nạp với cùng nội dung bị bỏ qua; tệp bị sửa thì bản cũ được xóa và nạp lại; tệp lỗi được ghi nhận mà không làm dừng các tệp khác.
- **Giao dịch theo nguồn.** Dữ liệu và nhật ký của mỗi nguồn được ghi trong cùng một giao dịch, nên lỗi giữa chừng không để lại dữ liệu dở dang.

Hai mẫu sổ nhập kho khác nhau được nạp vào hai bảng Bronze riêng; việc hợp nhất là trách nhiệm của tầng Silver. Danh sách bảng Bronze được trình bày ở Bảng 4.6.

3.4.3. Tầng Silver

Tầng Silver chuyển mỗi bảng Bronze thành một hoặc nhiều bảng sạch, đúng kiểu dữ liệu, đúng đơn vị và gắn với định danh chuẩn của hệ thống trụ sở. Các quy tắc chính được tóm tắt ở Bảng 3.9.

Bảng 3.9. Quy tắc làm sạch và chuẩn hóa chính ở tầng Silver

Nguồn	Xử lý	Dòng vi phạm
POS	Hợp nhất hai phiên bản lược đồ: nhận diện định dạng ngày giờ, chuyển "125.000" thành số, đổi tên cột tổng tiền; tách mảng món thành bảng dòng món; xác định chi nhánh từ tiền tố máy POS, nhân viên từ mã thu ngân; **giữ** hóa đơn hủy, hoàn tiền và gắn cờ	Trùng số hóa đơn, thiếu thời gian, tổng tiền âm → cách ly
Ứng dụng	Đổi UTC sang giờ Việt Nam (UTC+7), xác định lại ngày theo giờ địa phương; ánh xạ mã chi nhánh; ánh xạ món qua tên đã chuẩn hóa; tính thời gian chuẩn bị	Không ánh xạ được món hoặc chi nhánh → cách ly
GrabFood, ShopeeFood	Hợp nhất hai định dạng báo cáo về một lược đồ chung; tách ngày đầu tuần từ chuỗi kỳ báo cáo; ánh xạ tên/mã cửa hàng về chi nhánh; tính tỷ lệ hoa hồng hiệu dụng	Không ánh xạ được cửa hàng → cách ly
Sổ nhập kho	Hợp nhất hai mẫu; bỏ dòng tổng cộng, dòng chữ ký; lấy ngày và chi nhánh từ dòng tiêu đề phiếu hoặc đường dẫn tệp; tách số lượng và đơn vị; chuẩn hóa đơn vị; ánh xạ tên nguyên liệu (mục 3.4.4)	Số lượng lớn bất thường so với lịch sử cùng nguyên liệu (nghi gõ gam vào cột kg) → cách ly
Phiếu kiểm kê	Lấy ngày, chi nhánh từ tiêu đề; ánh xạ mã nguyên liệu; ô trống giữ là giá trị thiếu kèm cờ, **không** thay bằng 0	—
Chấm công	Ánh xạ mã nhân viên; loại lượt quẹt trùng (cùng loại trong vòng 5 phút); ghép cặp vào – ra theo nhân viên và ngày; ca thiếu lượt ra được gắn cờ, không tự gán số giờ	—
Danh mục	Xây dựng lịch sử hiệu lực từ các ảnh chụp danh mục (giá món, vai trò và lương nhân viên)	—

Bảng cách ly `silver.quarantine` lưu mọi dòng bị loại cùng nguồn, tệp, số dòng gốc và quy tắc vi phạm, để kỹ sư dữ liệu xem xét và để đối soát số dòng giữa các tầng.

3.4.4. Giải quyết định danh thực thể

Cùng một thực thể được gọi theo nhiều cách ở các hệ thống khác nhau (Bảng 3.10).

Bảng 3.10. Các hệ thống định danh và cách giải quyết

Thực thể	Cách gọi ở các hệ thống (ví dụ chi nhánh 1, nhân viên 12)	Cách giải quyết
Chi nhánh	Trụ sở: 1; POS: `POS-01-…`; ứng dụng: `FNF-Q3-01`; GrabFood: "Fast&Fat - District 3 (#1)"; ShopeeFood: `FASTFAT_DISTRICT3_01`; chấm công: `BR01`; sổ kho: tên chi nhánh trong tiêu đề phiếu	Bảng ánh xạ do người hiểu nghiệp vụ duy trì (11 chi nhánh, ổn định)
Nhân viên	Trụ sở và chấm công: 12; POS: `NV0012`	Quy tắc chuẩn hóa xác định
Món	Trụ sở: mã 1, tên không dấu; POS: `SKU-001`; ứng dụng: mã riêng và tên tiếng Việt có dấu	POS: quy tắc; ứng dụng: so khớp tên sau khi bỏ dấu, chuẩn hóa
Nguyên liệu	Trụ sở: mã 1 và tên không dấu; sổ kho mẫu A: tên có dấu, đôi khi viết tắt ("Gà tươi"); mẫu B: tên không dấu; phiếu kiểm kê: mã `NL01`	Chuẩn hóa (bỏ dấu, chữ thường) → bảng ánh xạ biến thể → khớp mờ có ngưỡng; trường hợp không chắc chắn đưa vào cách ly

3.5. Thiết kế kho dữ liệu

3.5.1. Ma trận bus

Kho dữ liệu được thiết kế theo phương pháp Kimball với sáu quy trình nghiệp vụ, dùng chung các chiều đồng nhất (Bảng 3.11).

Bảng 3.11. Ma trận bus của kho dữ liệu

Quy trình nghiệp vụ (bảng sự kiện)	Ngày	Chi nhánh	Kênh	Món	Nguyên liệu	Nhân viên	Khách hàng
Bán hàng – đơn (`fact_order`)	x	x	x			x	x
Bán hàng – dòng món (`fact_order_line`)	x	x	x	x			
Đối soát sàn (`fact_marketplace_settlement`)	x	x	x				
Nhập kho (`fact_inventory_receipt`)	x	x			x		
Kiểm kê (`fact_stock_count`)	x	x			x		
Ca làm việc (`fact_labor_shift`)	x	x				x	

3.5.2. Bảng sự kiện và hạt dữ liệu

Bảng 3.12. Các bảng sự kiện, hạt dữ liệu và đo lường

Bảng sự kiện	Loại	Hạt dữ liệu	Đo lường chính
`fact_order`	Giao dịch	Một đơn hàng ở một kênh	Tạm tính, giảm giá, tổng tiền, cờ hủy/hoàn/hủy do cửa hàng, thời gian chuẩn bị, phút từ lúc thanh toán đến lúc hủy
`fact_order_line`	Giao dịch	Một dòng món trong một đơn	Số lượng, đơn giá, thành tiền, giá vốn lý thuyết theo định mức tại ngày bán
`fact_marketplace_settlement`	Ảnh chụp định kỳ	Một chi nhánh × một sàn × một tuần	Doanh thu món, số đơn, đơn hủy, hoa hồng, tỷ lệ hiệu dụng, tỷ lệ hợp đồng, khuyến mãi, quảng cáo, thực nhận, thời gian chuẩn bị, điểm đánh giá
`fact_inventory_receipt`	Giao dịch	Một dòng phiếu nhập	Số lượng (đơn vị chuẩn), đơn giá, thành tiền, hạn sử dụng
`fact_stock_count`	Ảnh chụp định kỳ	Một chi nhánh × một nguyên liệu × một kỳ kiểm kê	Tồn đếm được, cờ thiếu số liệu
`fact_labor_shift`	Giao dịch	Một nhân viên × một ca	Giờ vào, giờ ra, số giờ, cờ thiếu lượt ra, chi phí nhân công theo lương tại ngày làm

3.5.3. Bảng chiều và chiều thay đổi chậm

- `dim_date`: ngày, thứ, cuối tuần, ngày lễ (tên lễ), tuần, tháng, và thông tin thời tiết của ngày (mưa, lượng mưa). Thời tiết được gắn vào chiều ngày vì áp dụng chung cho toàn thành phố.
- `dim_branch`: mã chi nhánh, tên, quận, hạng, tọa độ, ngày khai trương và toàn bộ mã của chi nhánh ở các hệ thống nguồn.
- `dim_channel`: tại quầy, ứng dụng riêng, GrabFood, ShopeeFood.
- `dim_menu_item` (SCD kiểu 2): mã món, tên, nhóm, giá bán, giá vốn chuẩn, ngày bắt đầu và kết thúc hiệu lực, cờ bản hiện hành.
- `dim_ingredient`: mã, tên chuẩn, đơn vị, nhóm hàng tươi/khô, hạn dùng, đơn giá chuẩn.

– `dim_employee` (SCD kiểu 2): mã nhân viên, tên, chi nhánh, vai trò, lương giờ, khoảng hiệu lực.

– `dim_customer`: mã khách hàng (đã băm), ngày mua đầu tiên.

Các bảng sự kiện liên kết với `dim_menu_item` và `dim_employee` theo phiên bản có hiệu lực tại ngày phát sinh giao dịch, nhờ đó giá vốn lý thuyết và chi phí nhân công được tính đúng cả trước và sau các lần điều chỉnh.

3.5.4. Sơ đồ quan hệ

Phần này đang được thực hiện.

3.6. Thiết kế kiểm soát chất lượng dữ liệu

Kiểm soát chất lượng được thiết kế ở ba mức. Mức thứ nhất là quy tắc ở tầng Silver: dòng vi phạm bị cách ly (Bảng 3.9). Mức thứ hai là kiểm thử dbt trên mọi bảng Silver và Gold. Mức thứ ba là đối soát giữa các tầng: số dòng và tổng tiền phải bảo toàn khi dữ liệu đi qua đường ống (Bảng 3.13).

Bảng 3.13. Các nhóm kiểm thử chất lượng dữ liệu

Nhóm kiểm thử	Ví dụ	Chiều chất lượng
Khóa chính	Số hóa đơn không trùng và không rỗng trong `fact_order`; mỗi chi nhánh × sàn × tuần chỉ có một dòng đối soát	Duy nhất, đầy đủ
Quan hệ	Mọi khóa chi nhánh, món, nguyên liệu, nhân viên trong bảng sự kiện tồn tại ở bảng chiều	Nhất quán
Miền giá trị	Trạng thái đơn, kênh, đơn vị thuộc danh sách cho phép; số lượng, tiền không âm	Hợp lệ
Bảo toàn số dòng	Số dòng Bronze = số dòng Silver hợp lệ + số dòng bị cách ly	Đầy đủ
Bảo toàn tổng tiền	Tổng tiền hóa đơn POS ở Bronze bằng ở Silver và Gold; doanh thu món ở báo cáo sàn bằng ở Gold	Chính xác
Độ mới	Ngày dữ liệu mới nhất của mỗi nguồn không cũ hơn ngưỡng (một ngày với dữ liệu ngày, tám ngày với dữ liệu tuần)	Kịp thời

3.7. Thiết kế lớp phân tích

3.7.1. Các chỉ số vận hành

Bảng 3.14. Định nghĩa các chỉ số vận hành trong kho dữ liệu

Chỉ số	Cách tính	Nguồn (bảng Gold)
Doanh thu thuần theo kênh	Tại quầy: tổng tiền đơn không hủy, trừ hoàn tiền; ứng dụng: tạm tính đơn đã giao; sàn: doanh thu món theo POS và theo báo cáo đối soát	`fact_order`, `fact_marketplace_settlement`
Số đơn, AOV	Số đơn hoàn thành; doanh thu chia số đơn	`fact_order`
Giá vốn lý thuyết	Công thức (2.2), định mức và giá chuẩn theo phiên bản tại ngày bán	`fact_order_line`, `dim_menu_item`
Giá vốn thực tế, AvT	Theo kỳ kiểm kê: công thức (2.3); theo ngày: giá trị nhập trong cửa sổ trượt chia giá vốn lý thuyết	`fact_inventory_receipt`, `fact_stock_count`
COGS%	Công thức (2.1)	Các bảng trên
Giờ công, chi phí nhân công, Labor%	Tổng giờ các ca (tách sáng/tối), nhân lương theo phiên bản; công thức (2.4)	`fact_labor_shift`, `dim_employee`
OPLH, SPLH	Công thức (2.5), theo ca	`fact_order`, `fact_labor_shift`
Thời gian chuẩn bị, tỷ lệ hủy	Trung bình thời gian chuẩn bị; tỷ lệ hủy do cửa hàng, do khách	`fact_order`, `fact_marketplace_settlement`
Tỷ lệ hoa hồng hiệu dụng	Hoa hồng chia doanh thu món	`fact_marketplace_settlement`
Tỷ lệ ghi nhận đơn sàn	Số đơn sàn trong POS chia số đơn hoàn thành theo báo cáo sàn	`fact_order`, `fact_marketplace_settlement`
Chênh lệch kiểm kê	Công thức (2.6), tồn sổ sách tính từ kỳ kiểm kê trước	`fact_stock_count`, `fact_inventory_receipt`, `fact_order_line`
Tỷ lệ hủy hóa đơn theo thu ngân	Số hóa đơn tiền mặt bị chính thu ngân hủy sau khi in, chia số hóa đơn tiền mặt của thu ngân	`fact_order`, `dim_employee`

3.7.2. Cây KPI truy vết nguyên nhân

Quy trình truy vết cho một chi nhánh b trong một tuần t gồm bốn bước:

1. **Ước lượng mức kỳ vọng có loại bỏ yếu tố chung.** Doanh thu kỳ vọng bằng doanh thu nền của chính chi nhánh (trung bình các tuần trước đó), điều chỉnh theo mức thay đổi của nhóm chi nhánh cùng hạng trong tuần t. Các yếu tố tác động lên toàn chuỗi như ngày lễ, thời tiết, điều chỉnh giá vì vậy được loại khỏi phần chênh lệch.

2. **Xác định độ lệch.** Nếu chênh lệch tương đối giữa doanh thu thực tế và kỳ vọng vượt ngưỡng, tuần đó được đánh dấu cần truy vết.
3. **Phân rã.** Áp dụng công thức (2.10) để phân bổ chênh lệch cho từng kênh và từng thành phần số đơn hay AOV; xác định nhánh đóng góp lớn nhất.
4. **Gắn nguyên nhân.** Kiểm tra các tín hiệu vận hành gắn với nhánh đó trong cùng giai đoạn và các tuần trước đó (do tác động trễ qua thứ hạng sàn), cùng các cảnh báo của bộ phát hiện, để đề xuất nguyên nhân. Ví dụ: số đơn sàn giảm kèm thời gian chuẩn bị tăng, đơn hủy do cửa hàng tăng và giờ công ca tối giảm chỉ về vấn đề nhân sự (P3).

Quy trình tương tự được áp dụng cho lợi nhuận gộp vận hành, trong đó các nhánh chi phí (giá vốn, nhân công, phí sàn) dẫn đến P1, P2, P4 và P5.

3.7.3. Thiết kế các bộ phát hiện

Bảng 3.15. Thiết kế năm bộ phát hiện

Bộ phát hiện	Đơn vị đánh giá	Phương pháp	Loại
P1a. Hoa hồng sai hợp đồng	Chi nhánh × sàn × tuần	So tỷ lệ hiệu dụng với tỷ lệ hợp đồng có hiệu lực, cảnh báo khi vượt dung sai	Luật nghiệp vụ
P1b. Đơn sàn không vào POS	Chi nhánh × sàn × tuần	Tỷ lệ ghi nhận đơn sàn so với lịch sử của chính chi nhánh (điểm chuẩn hiệu chỉnh)	Thống kê
P2. Hao hụt bất thường	Chi nhánh × ngày (cửa sổ trượt)	Tỷ lệ giá trị nhập hàng tươi trên giá vốn lý thuyết trong cửa sổ trượt, so với lịch sử của chi nhánh; loại giai đoạn khởi động	Thống kê
P3. Nhân sự lệch tải	Chi nhánh × ngày × ca	OPLH theo ca so với lịch sử cùng ngày trong tuần của chi nhánh, hai chiều (thiếu, thừa); củng cố bằng thời gian chuẩn bị và tỷ lệ hủy do cửa hàng	Thống kê, gộp bằng chứng
P4. Thất thoát kho	Chi nhánh × kỳ kiểm kê	Chênh lệch kiểm kê từng nguyên liệu chuẩn hóa theo lịch sử nguyên liệu đó; gộp bằng chứng nhiều nguyên liệu	Thống kê, gộp bằng chứng
P5. Gian lận tại quầy	Thu ngân × tuần	Tỷ lệ hủy hóa đơn tiền mặt sau khi in so với đồng nghiệp cùng chi nhánh; kiểm định nhị thức	Kiểm định

Mỗi cảnh báo đầu ra gồm: bộ phát hiện, chi nhánh (và sàn, nhân viên nếu có), khoảng thời gian, giá trị chỉ số, mức nền, điểm bất thường, ước tính thiệt hại bằng tiền

và liên kết đến dữ liệu bằng chứng. Tham số của từng bộ phát hiện chỉ được chọn trên tập phát triển (mục 3.3.7).

3.8. Thiết kế ứng dụng và điều phối

Ứng dụng gồm các trang chính:

- Tổng quan vận hành: chỉ số chính theo kỳ, chi nhánh, kênh; so với chi nhánh cùng hạng.
- Trung tâm cảnh báo: danh sách cảnh báo, lọc theo loại, chi nhánh, mức thiệt hại; xem bằng chứng.
- Truy vết nguyên nhân: chọn chi nhánh và tuần, hiển thị cây KPI với phần đóng góp của từng nhánh.
- Chất lượng dữ liệu: nhật ký nạp, kết quả kiểm thử, các dòng bị cách ly, độ mới của từng nguồn.

Điều phối. Đường ống được đóng gói thành một đồ thị tác vụ chạy hằng ngày (Hình 3.7): nhận dữ liệu của ngày mới (trong khóa luận do bộ mô phỏng sinh; khi triển khai thật là bước thu thập file), nạp Bronze, chạy các mô hình và kiểm thử dbt, chạy các bộ phát hiện, cập nhật dữ liệu cho ứng dụng. Nếu kiểm thử chất lượng ở mức nghiêm trọng thất bại, các bước phía sau không chạy, tránh đưa ra cảnh báo từ dữ liệu sai.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Chương này trình bày việc cài đặt các thành phần đã thiết kế ở Chương 3 và kết quả kiểm chứng từng thành phần. Các số liệu trong chương đều được đo trực tiếp trên hệ thống, có thể tái lập bằng các lệnh ở Phụ lục E.

4.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn

Bảng 4.1. Môi trường hiện thực

Thành phần	Phiên bản, cấu hình
Máy tính	AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16 GB, Windows 11 Home
Ngôn ngữ	Python 3.12.4 (môi trường ảo riêng của dự án)
Xử lý dữ liệu	pandas 3.0.6, NumPy 2.5.3, PyArrow 25.0.1, openpyxl 3.1.5
Kho dữ liệu	DuckDB 1.5.6
Biến đổi dữ liệu	dbt-core 1.12.5, dbt-duckdb 1.11.0
Ứng dụng	Streamlit 1.65.0
Điều phối	Apache Airflow, Docker Compose (Docker 29.4)

Mã nguồn được tổ chức theo đúng ranh giới kiến trúc: bộ mô phỏng (đóng vai các hệ thống nguồn) tách biệt hoàn toàn với đường ống dữ liệu, và đáp án chỉ nằm trong thư mục dữ liệu của bộ mô phỏng.

```
khoaluan/
├── simulator/            Bộ mô phỏng (đóng vai các hệ thống nguồn)
│   ├── config.py         Tham số của thế giới mô phỏng
│   ├── reference.py      Danh mục chi nhánh, món, nguyên liệu, nhân viên
│   ├── world.py          Sự kiện thật mỗi ngày, chuỗi nhân quả
│   ├── views.py          Góc nhìn của từng hệ thống nguồn
│   ├── exporters.py      Ghi file JSON, CSV, Excel
│   ├── scenarios/        Tập phát triển, tập kiểm tra
│   ├── run.py            Chạy mô phỏng
│   └── validate.py       Kiểm chứng kịch bản
├── pipeline/ingest.py    Tầng Bronze
├── dbt/                  Tầng Silver, Gold, kiểm thử
├── analytics/            Chỉ số, cây KPI, bộ phát hiện
├── app/                  Ứng dụng Streamlit
├── orchestration/        Airflow, Docker Compose
└── data/<tập dữ liệu>/
    ├── source_systems/   File gốc của hệ thống nguồn
    ├── ground_truth/     Đáp án (đường ống không đọc)
    └── warehouse/        Kho DuckDB
```

4.2. Hiện thực bộ mô phỏng

4.2.1. Tổ chức chương trình

Bộ mô phỏng được viết bằng Python, gồm năm mô-đun chính. Mô-đun `config.py` tập trung toàn bộ tham số nghiệp vụ (Bảng 3.5 và mục 3.3.4), nhờ đó mọi giả định đều có thể truy vết và điều chỉnh tại một nơi. Mô-đun `world.py` chứa lớp `World` lưu trạng

thái của thế giới: tồn kho từng nguyên liệu ở từng chi nhánh, lịch sử tiêu hao bảy ngày, điểm đánh giá và hệ số thứ hạng trên sàn, lịch sử mua của khách hàng ứng dụng, bộ sinh số ngẫu nhiên. Hàm `simulate_day()` của lớp này thực hiện tuần tự cho mỗi chi nhánh: giao hàng buổi sáng, xếp ca và sinh lượt quẹt thẻ, sinh nhu cầu theo kênh và giờ, tính tải bếp và sinh từng đơn hàng với kết quả phục vụ, tính tiêu hao và cập nhật tồn kho, kiểm kê (nếu đến kỳ), cộng dồn số liệu đối soát tuần. Mô-đun `views.py` chuyển các sự kiện thật thành bản ghi theo định dạng của từng hệ thống nguồn, và là nơi tạo ra các lỗi dữ liệu ở Bảng 3.6. Mô-đun `exporters.py` ghi file JSON, CSV và Excel (dùng thư viện openpyxl để tạo cả phiếu có dòng tiêu đề, ô gộp, định dạng số).

4.2.2. Sinh dữ liệu tăng dần và khả năng tái lập

Sau mỗi lần chạy, toàn bộ đối tượng `World`, kể cả trạng thái của bộ sinh số ngẫu nhiên, được lưu lại. Lần chạy sau tiếp tục từ đúng trạng thái đó. Vì vậy sinh 182 ngày một lần cho kết quả giống hệt sinh 181 ngày rồi thêm một ngày. Tính chất này cho phép hệ thống vận hành như một doanh nghiệp đang hoạt động: mỗi ngày, bộ mô phỏng thêm file của ngày mới vào thư mục nguồn, và đường ống xử lý tăng dần. Mỗi tập kịch bản có hạt giống ngẫu nhiên cố định (2024 cho tập phát triển, 777 cho tập kiểm tra), nên toàn bộ dữ liệu tái lập được từ mã nguồn. Thời gian sinh khoảng một giây cho một ngày dữ liệu của 11 chi nhánh; sinh toàn bộ 182 ngày mất khoảng 3,5 phút.

Trước khi sinh dữ liệu chính thức, các phân phối số món mỗi đơn, số lượng mỗi dòng món, độ tập trung món bán chạy và độ dao động theo ngày được hiệu chỉnh từ bộ dữ liệu giao dịch thật The Bread Basket bằng chương trình `simulator/calibrate_public.py` (mục 3.3.8). Kết quả hiệu chỉnh được lưu trong tệp `data/public_reference/calibration_report.json` cùng dữ liệu gốc đã tải về, để có thể kiểm tra và tái lập.

4.2.3. Dữ liệu nguồn được tạo ra

Bảng 4.2. Khối lượng dữ liệu nguồn của tập phát triển (182 ngày, 11 chi nhánh)

Hệ thống nguồn	Số tệp	Dung lượng	Số bản ghi
POS	2.002	474,2 MB	339.989 hóa đơn
Ứng dụng riêng	182	106,9 MB	96.779 đơn
GrabFood	26	< 0,1 MB	286 dòng chi nhánh × tuần
ShopeeFood	26	0,2 MB	286 dòng chi nhánh × tuần

Hệ thống nguồn	Số tệp	Dung lượng	Số bản ghi
Sổ nhập kho	1.699	9,6 MB	18.424 dòng (cả dòng tổng cộng, chữ ký)
Phiếu kiểm kê	143	0,9 MB	3.146 dòng
Máy chấm công	2.002	2,6 MB	42.375 lượt quẹt
Thời tiết	182	< 0,1 MB	182 ngày
Danh mục trụ sở	11	< 0,1 MB	8 ảnh chụp ban đầu và 3 ảnh chụp cập nhật (giá món ở trụ sở và ứng dụng, thông tin nhân viên)

Về nghiệp vụ, tập phát triển chứa 445.153 lượt nhu cầu đặt món, trong đó 435.279 đơn được phục vụ với tổng giá trị khoảng 38,67 tỷ đồng và giá trị trung bình 88.844 đồng mỗi đơn. Cơ cấu đơn phục vụ: tại quầy 227.182, ứng dụng riêng 93.664, GrabFood 68.742, ShopeeFood 45.691. Phần nhu cầu không được phục vụ gồm 1.149 lượt khách tại quầy bỏ về, 2.096 đơn bị cửa hàng hủy và 4.797 đơn bị khách hủy. Tập kiểm tra có 384.918 đơn được phục vụ, khoảng 34,15 tỷ đồng.

4.2.4. Kiểm chứng bộ mô phỏng

Trước khi dùng dữ liệu để xây dựng và đánh giá đường ống, cần kiểm chứng rằng bộ mô phỏng tạo ra đúng các tác động đã thiết kế. Chương trình `validate.py` (được phép đọc đáp án vì chỉ phục vụ bộ mô phỏng) đo tác động của từng kịch bản bằng cách so sánh giai đoạn sự cố với bốn tuần trước đó của cùng chi nhánh. Với kịch bản thiếu nhân sự, chương trình còn so sánh với các chi nhánh cùng hạng để loại bỏ biến động chung.

Bảng 4.3. Kết quả kiểm chứng kịch bản trên tập phát triển

Kịch bản	Tác động đo được
S1 (P1a)	Hoa hồng GrabFood của CN4 bị tính 30% trong đúng ba tuần bắt đầu 13/5, 20/5, 27/5
S2 (P1b)	Tỷ lệ đơn sàn không có trong POS của CN6 tăng từ 2,6% lên 15,5%; giá trị đơn mất dấu vết 8,52 triệu đồng
S3 (P2)	Giá trị hao hụt vượt định mức mỗi ngày của CN7 tăng từ khoảng 119 nghìn lên 801 nghìn đồng
S4 (P3)	Nhân viên bếp ca tối của CN2 giảm từ 3,6 xuống 1,8 người; tải bếp đỉnh tăng từ 0,80 lên 1,67; thời gian chuẩn bị trung bình tăng từ 15,5 lên 20,4 phút; khách bỏ về tăng từ 1,2 lên 16,9 lượt/ngày; đơn bị cửa hàng hủy tăng từ 1,9 lên 16,6 đơn/ngày; hệ số thứ hạng GrabFood giảm từ 0,98 xuống 0,90 trong kỳ và 0,84 trong ba tuần sau. Doanh thu của CN2 thấp hơn mức thay đổi của chi nhánh cùng hạng 16,9% trong kỳ và 6,7% trong ba tuần sau kỳ
S5 (P4)	Giá trị nguyên liệu bị mất tại CN9 trong 14 ngày khoảng 0,83 triệu đồng

Kịch bản	Tác động đo được
S6 (P5)	Thu ngân NV0093 của CN8 hủy 60 hóa đơn tiền mặt sau khi thu tiền, tổng 5,31 triệu đồng

Bảng 4.4. Kết quả kiểm chứng kịch bản trên tập kiểm tra

Kịch bản	Tác động đo được
H1 (P1a)	Hoa hồng ShopeeFood của CN10 bị tính 26% trong hai tuần bắt đầu 5/8, 12/8
H2 (P1b)	Tỷ lệ đơn sàn không có trong POS của CN3 tăng từ 3,2% lên 16,4%; giá trị mất dấu vết 18,70 triệu đồng
H3 (P2)	Hao hụt vượt định mức mỗi ngày của CN1 tăng từ khoảng 101 nghìn lên 533 nghìn đồng
H4 (P3)	Nhân viên bếp ca tối của CN8 giảm từ 4,6 xuống 3,0 người; tải bếp đỉnh tăng từ 0,66 lên 0,99; thời gian chuẩn bị tăng từ 13,0 lên 16,0 phút; khách bỏ về tăng từ 0,1 lên 5,9 lượt/ngày; đơn bị cửa hàng hủy tăng từ 1,3 lên 4,0 đơn/ngày. Doanh thu chỉ thấp hơn chi nhánh cùng hạng 1,4% trong kỳ và 0,9% trong ba tuần sau
H5 (P4)	Giá trị nguyên liệu bị mất tại CN5 trong 14 ngày khoảng 0,18 triệu đồng
H6 (P5)	Thu ngân NV0126 của CN10 hủy 29 hóa đơn tiền mặt sau khi thu tiền, tổng 2,62 triệu đồng

Bảng 4.5. Các biến động bình thường đo được (ngày không có sự cố)

Yếu tố	Tập phát triển	Tập kiểm tra
Doanh thu cuối tuần so với ngày thường	+25,0%	+25,4%
Doanh thu ngày lễ so với ngày thường	+22,7%	+21,2%
Số đơn tại quầy ngày mưa so với ngày khô	−25,9%	−25,5%
Số đơn giao hàng ngày mưa so với ngày khô	+22,4%	+21,1%
Giá trị trung bình mỗi đơn trước và sau điều chỉnh giá 1/6	87.450 → 90.014 đồng	87.173 → 90.141 đồng

Kết quả cho thấy cả mười hai kịch bản đều tạo ra tác động đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng chiều. Kịch bản thiếu nhân sự tạo ra đúng chuỗi nhân quả đã thiết kế: thiếu người làm thời gian chuẩn bị tăng, khách bỏ về và cửa hàng hủy đơn, sau đó thứ hạng trên sàn giảm và doanh thu tiếp tục thấp trong nhiều tuần sau khi sự cố đã kết thúc. Ở tập kiểm tra, kịch bản H4 nhẹ hơn nên tạo ra tín hiệu vận hành rõ (số nhân viên bếp ca tối giảm khoảng một phần ba, đơn bị cửa hàng hủy tăng gấp ba) nhưng doanh thu gần như không đổi so với chi nhánh cùng hạng. Đây là tình huống có thật trong vận hành: không phải lần thiếu người nào cũng gây mất doanh thu rõ rệt. Vì vậy H4 kiểm tra khả năng phát hiện sự cố từ tín hiệu vận hành, và đồng thời kiểm tra khả năng hệ thống

không gán nhầm một biến động doanh thu nhỏ cho sự cố. Các yếu tố bình thường tạo ra biến động doanh thu có độ lớn tương đương, thậm chí lớn hơn tác động của sự cố (ngày lễ khoảng +21–23%, ngày mưa làm thay đổi khoảng 21–26% số đơn mỗi kênh). Điều này khẳng định yêu cầu ở RQ3: nếu không loại bỏ yếu tố chung, mọi phương pháp chỉ nhìn vào độ lớn biến động sẽ cảnh báo sai rất nhiều.

Cũng cần ghi nhận rằng thiệt hại của các kịch bản thất thoát kho (S5, H5) và gian lận tại quầy (S6, H6) nhỏ về giá trị tuyệt đối, từ khoảng 0,2 đến 5,3 triệu đồng, so với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tuần của chuỗi. Đây là đặc điểm có chủ đích: thất thoát và gian lận ngoài thực tế thường diễn ra nhỏ lẻ, kéo dài, và chính vì vậy không thể phát hiện bằng cách nhìn vào chỉ số tổng hợp.

4.3. Hiện thực tầng Bronze

4.3.1. Chương trình nạp dữ liệu

Tầng Bronze được hiện thực trong chương trình `pipeline/ingest.py`. Danh sách nguồn được khai báo như một bảng cấu hình gồm ba thành phần: tên bảng Bronze đích, mẫu đường dẫn tệp và bộ đọc tương ứng với định dạng. Thêm một nguồn mới chỉ cần thêm một dòng cấu hình. Bốn bộ đọc được xây dựng:

- **JSON dạng danh sách** (POS): mỗi phần tử được lưu nguyên văn vào cột `payload`.
- **JSON có vỏ bọc** (ứng dụng): mỗi đơn trong trường `data` được lưu vào `payload`; phần siêu dữ liệu của lần xuất (thời điểm xuất, phân trang) được lưu vào cột `_envelope`.
- **CSV**: mỗi cột giữ nguyên giá trị chuỗi; tên cột được chuyển sang dạng an toàn cho SQL bằng cách bỏ dấu tiếng Việt và thay ký tự đặc biệt bằng dấu gạch dưới, ví dụ “Doanh thu món (VNĐ)” thành `doanh_thu_mon_vnd`. Chỉ tên cột được chuyển đổi, giá trị không bị thay đổi.
- **Excel dạng bảng hoặc dạng phiếu**: bộ đọc tự xác định dòng tiêu đề cột là dòng đầu tiên có từ ba ô có giá trị trở lên; các dòng phía trên (tên phiếu, chi nhánh, ngày, người lập) được giữ lại trong các cột `_doc_line_1`, `_doc_line_2`…

Khi một nguồn thay đổi cấu trúc, ví dụ xuất hiện thêm cột mới, chương trình tự thêm cột vào bảng Bronze thay vì báo lỗi. Đây là điều kiện để đường ống chịu được việc phần mềm nguồn được nâng cấp.

4.3.2. Kết quả nạp

Bảng 4.6. Các bảng Bronze sau lần nạp đầu tiên (tập phát triển, 182 ngày)

Bảng Bronze	Nguồn	Số dòng
`pos_receipts`	POS (JSON)	339.989
`app_orders`	Ứng dụng riêng (JSON)	96.779
`grab_settlement`	GrabFood (CSV)	286
`shopee_settlement`	ShopeeFood (Excel)	286
`warehouse_receipts_form`	Sổ nhập kho mẫu A (Excel dạng phiếu)	13.951
`warehouse_receipts_table`	Sổ nhập kho mẫu B (Excel dạng bảng)	4.473
`stock_counts`	Phiếu kiểm kê (Excel)	3.146
`timekeeping_punches`	Máy chấm công (CSV)	42.375
`weather_daily`	Thời tiết (JSON)	182
`master_*` (8 bảng)	Danh mục trụ sở (CSV)	537
`_ingest_log`	Nhật ký nạp	6.273 tệp

Lần nạp đầu tiên xử lý 6.273 tệp, khoảng 502 nghìn dòng, không có tệp lỗi. Bronze giữ nguyên các khác biệt của dữ liệu gốc. Ví dụ, cùng ngày 12/4/2024, hóa đơn đầu tiên của CN7 (POS phiên bản cũ) có thời gian "2024-04-12T07:10:59" và tổng tiền nằm ở cột `grand_total` với giá trị chuỗi "89.000", trong khi hóa đơn đầu tiên của CN8 (POS phiên bản mới) có thời gian "12/04/2024 07:11:22" và tổng tiền ở cột `total_paid` với giá trị 90000. Sổ nhập kho mẫu A vẫn còn các dòng "Tổng cộng". Việc xử lý các khác biệt này thuộc về tầng Silver.

4.3.3. Kiểm chứng tính lũy đẳng và nạp tăng dần

Bảng 4.7. Kết quả kiểm chứng tính lũy đẳng và nạp tăng dần

Lần chạy	Tệp mới	Dòng mới	Thời gian
Nạp lần đầu (182 ngày)	6.273	≈ 502.000	80 giây
Chạy lại ngay, không có tệp mới	0	0	5 giây (chỉ tính và so mã băm)
Sau khi bộ mô phỏng thêm một ngày mới	35	2.561	5 giây

Chạy lại chương trình nạp khi không có dữ liệu mới không tạo ra dòng trùng nào. Khi bộ mô phỏng thêm ngày 09/9/2024, chương trình chỉ nạp đúng 35 tệp của ngày đó (11 tệp POS, 1 tệp ứng dụng, 11 tệp chấm công, 11 phiếu nhập kho, 1 tệp thời tiết), trong 5 giây so với 80 giây khi nạp toàn bộ. Kết quả này đáp ứng yêu cầu NFR2 và cho thấy chi phí xử lý hằng ngày tỷ lệ với lượng dữ liệu mới, không tăng theo kích thước lịch sử.

4.4. Hiện thực tầng Silver

Phần này đang được thực hiện.

4.5. Hiện thực tầng Gold

Phần này đang được thực hiện.

4.6. Hiện thực lớp chỉ số và cây KPI

Phần này đang được thực hiện.

4.7. Hiện thực các bộ phát hiện

Phần này đang được thực hiện.

4.8. Ứng dụng

Phần này đang được thực hiện.

4.9. Điều phối và vận hành tăng dần

Phần này đang được thực hiện.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trả lời ba câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ở mục 1.3. Mục 5.1 mô tả thiết lập thực nghiệm. Mục 5.2 đánh giá đường ống và chất lượng dữ liệu (RQ1). Mục 5.3 đánh giá năm bộ phát hiện (RQ2). Mục 5.4 đánh giá khả năng truy vết nguyên nhân (RQ3). Mục 5.5 phân tích độ nhạy và so sánh với các phương án cơ sở. Mục 5.6 trình bày các phát hiện kinh doanh rút ra từ kho dữ liệu. Mục 5.7 thảo luận kết quả và các yếu tố ảnh hưởng đến tính hợp lệ.

5.1. Thiết lập thực nghiệm

5.1.1. Dữ liệu

Thực nghiệm sử dụng hai tập dữ liệu do bộ mô phỏng sinh ra (mục 3.3.7, Bảng 4.2 và 4.3). Cả hai tập có cùng cấu trúc: 11 chi nhánh, 182 ngày từ 11/03/2024 đến 08/09/2024, bảy nhóm hệ thống nguồn. Chúng khác nhau về hạt giống ngẫu nhiên và về các kịch bản sự cố. Đường ống dữ liệu và các bộ phát hiện được chạy giống hệt nhau trên hai tập, mỗi tập có kho dữ liệu riêng.

5.1.2. Quy trình đánh giá

Quy trình được thiết kế để kết quả trên tập kiểm tra phản ánh đúng năng lực của hệ thống khi gặp dữ liệu mới:

1. Phát triển và chọn tham số (cửa sổ thời gian, ngưỡng, quy tắc gộp bằng chứng) của mọi bộ phát hiện chỉ trên tập phát triển.
2. Ghi lại cấu hình cuối cùng vào một tệp cấu hình có ghi ngày cố định.
3. Chạy đường ống và các bộ phát hiện với cấu hình đó trên tập kiểm tra một lần duy nhất, không chỉnh sửa sau khi xem kết quả.
4. Chương trình đánh giá đọc danh sách cảnh báo và đáp án, đối chiếu và tính các độ đo. Đây là thành phần duy nhất ngoài bộ mô phỏng được đọc đáp án.

5.1.3. Quy tắc đối chiếu cảnh báo với sự cố

Mỗi kịch bản có một đơn vị bị ảnh hưởng: chi nhánh, sàn hoặc nhân viên liên quan, cùng khoảng thời gian xảy ra. Một cảnh báo được tính là dương tính đúng nếu cùng loại vấn đề, cùng đơn vị và có khoảng thời gian giao với khoảng thời gian của kịch bản. Với các sự cố chỉ lộ ra ở thời điểm muộn hơn, như thất thoát kho chỉ thấy tại kỳ kiểm kê kế

tiếp, khoảng thời gian được mở rộng đến kỳ quan sát đầu tiên sau sự cố. Các cảnh báo khác là dương tính sai. Một kịch bản được tính là đã phát hiện nếu có ít nhất một cảnh báo dương tính đúng.

Một số cảnh báo không trùng kịch bản nhưng phản ánh dấu vết chéo có thật của một kịch bản khác: ví dụ hóa đơn bị hủy do gian lận vẫn tiêu hao nguyên liệu nên có thể làm lệch kiểm kê. Những cảnh báo này được phân tích riêng, không tính vào dương tính đúng của bộ phát hiện tương ứng, nhưng cũng được ghi nhận rõ thay vì gộp chung vào báo động sai.

5.1.4. Độ đo

- **Precision theo cảnh báo:** tỷ lệ cảnh báo đúng trên tổng số cảnh báo, công thức (2.11).
- **Recall theo sự kiện:** tỷ lệ kịch bản được phát hiện.
- **Độ trễ phát hiện:** số ngày từ khi sự cố bắt đầu đến cảnh báo đúng đầu tiên.
- **Độ chính xác truy vết:** tỷ lệ tuần có biến động do sự cố mà cây KPI chỉ đúng nhánh và nguyên nhân ở vị trí đầu tiên; cùng với tỷ lệ tuần không có sự cố bị gán nhầm nguyên nhân.

Do mỗi tập chỉ có sáu kịch bản, recall theo sự kiện có độ phân giải thô (mỗi kịch bản tương ứng khoảng 17 điểm phần trăm). Vì vậy kết quả được báo cáo chi tiết theo từng kịch bản, kèm số lượng cảnh báo đúng và sai, thay vì chỉ một con số phần trăm tổng hợp.

5.2. Đánh giá đường ống và chất lượng dữ liệu (RQ1)

Phần này đang được thực hiện.

5.3. Đánh giá các bộ phát hiện (RQ2)

Phần này đang được thực hiện.

5.4. Đánh giá khả năng truy vết nguyên nhân (RQ3)

Phần này đang được thực hiện.

5.5. Phân tích độ nhạy và so sánh với phương án cơ sở

Phần này đang được thực hiện.

5.6. Các phát hiện kinh doanh

Phần này đang được thực hiện.

5.7. Thảo luận

5.7.1. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Phần này đang được thực hiện.

5.7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hợp lệ của kết quả

Tính hợp lệ nội tại. Ngưỡng và tham số của các bộ phát hiện được chọn trên tập phát triển, nên kết quả trên tập này có xu hướng lạc quan. Việc báo cáo kết quả trên tập kiểm tra độc lập, với hạt giống, chi nhánh, thời điểm và mức độ sự cố khác, giảm thiểu rủi ro này. Tuy vậy, hai tập vẫn được sinh bởi cùng một bộ mô phỏng với cùng các giả định hành vi, nên tập kiểm tra kiểm tra được khả năng khái quát sang sự cố mới chứ chưa kiểm tra được khả năng khái quát sang một doanh nghiệp khác có quy luật vận hành khác.

Tính hợp lệ cấu trúc. Các kịch bản sự cố được thiết kế đơn giản hơn thực tế: mỗi kịch bản có một nguyên nhân chính, cường độ ổn định trong khoảng thời gian xác định, và các sự cố hầu như không chồng lấn nhau. Ngoài thực tế, nhiều vấn đề có thể xảy ra đồng thời và tăng dần, khiến việc phát hiện và truy vết khó hơn.

Tính hợp lệ bên ngoài. Dữ liệu là dữ liệu mô phỏng của một chuỗi giả định. Một số quy luật hành vi mua hàng (số món mỗi đơn, độ tập trung món bán chạy, độ dao động theo ngày) đã được hiệu chỉnh từ dữ liệu giao dịch thật công khai (mục 3.3.8), nhưng dữ liệu đó thuộc một loại hình (tiệm bánh) và bối cảnh (Vương quốc Anh) khác; các tham số vận hành còn lại là giả định hợp lý chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu thật (mục 3.3.9). Kết quả định lượng vì vậy chưa thể khẳng định cho một doanh nghiệp cụ thể. Điều khóa luận chứng minh được là tính khả thi và tính đúng đắn của phương pháp trong điều kiện có kiểm soát, cùng một đường ống dữ liệu có thể áp dụng cho dữ liệu thật mà không phải thay đổi kiến trúc.

Tính hợp lệ thống kê. Số kịch bản mỗi tập nhỏ (sáu kịch bản), nên các tỷ lệ phát hiện chỉ mang tính chỉ báo. Khóa luận khắc phục một phần bằng cách báo cáo chi tiết từng kịch bản và phân tích từng cảnh báo sai.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Đối chiếu với các mục tiêu cụ thể ở mục 1.4, khóa luận đã đạt được các kết quả sau.

Mục tiêu 1 – Bộ dữ liệu mô phỏng. Khóa luận đã xây dựng bộ mô phỏng theo nguyên lý "một thế giới, nhiều góc nhìn", sinh dữ liệu nhất quán về nhân quả cho chín nhóm nguồn (bảy hệ thống vận hành, dữ liệu danh mục và dữ liệu thời tiết) với đầy đủ các lỗi dữ liệu đặc trưng. Bộ mô phỏng tạo ra hai tập dữ liệu độc lập, mỗi tập 26 tuần với 385 đến 435 nghìn đơn hàng được phục vụ và sáu kịch bản sự cố có đáp án. Kết quả kiểm chứng cho thấy cả mười hai kịch bản tạo ra tác động đúng thiết kế, trong đó chuỗi nhân quả từ thiếu nhân sự đến sụt giảm doanh thu kéo dài nhiều tuần được tái hiện đầy đủ (Bảng 4.3, 4.4).

Mục tiêu 2 – Đường ống dữ liệu. Tầng Bronze đã nạp tăng dần và lũy đẳng toàn bộ dữ liệu nguồn ở cả ba định dạng JSON, CSV, Excel, giữ nguyên giá trị gốc và đầy đủ siêu dữ liệu truy vết (Bảng 4.6, 4.7).

Về mặt học thuật, khóa luận đóng góp một cách tiếp cận đánh giá có kiểm soát cho bài toán phát hiện sự cố vận hành trên dữ liệu đa nguồn, trong đó dữ liệu mô phỏng nhất quán nhân quả và tập kịch bản kiểm tra độc lập cho phép đo lường định lượng thay vì chỉ minh họa. Về mặt thực tiễn, nền tảng minh họa rằng một chuỗi F&B quy mô vừa có thể xây dựng hệ thống dữ liệu tuân theo các nguyên tắc kỹ thuật dữ liệu chuẩn mực bằng công cụ mã nguồn mở, chạy trên một máy tính cá nhân.

6.2. Hạn chế

- **Dữ liệu mô phỏng.** Nền tảng chưa được kiểm chứng trên dữ liệu vận hành thật của một doanh nghiệp. Một số quy luật hành vi mua hàng đã được hiệu chỉnh từ dữ liệu giao dịch thật công khai, nhưng dữ liệu đó thuộc loại hình và bối cảnh khác; các tham số vận hành còn lại là giả định, chưa được hiệu chỉnh bằng dữ liệu quan sát.

- **Kịch bản đơn giản hơn thực tế.** Các sự cố có một nguyên nhân chính và hầu như không chồng lấn; số kịch bản mỗi tập còn ít nên các tỷ lệ phát hiện chỉ mang tính chỉ báo.
- **Phạm vi phân tích.** Đề tài chưa bao gồm dự báo nhu cầu, tối ưu tồn kho và lịch phân ca, phân tích phễu chuyển đổi trên ứng dụng, cũng như các nguồn dữ liệu như két tiền và lịch phân ca kế hoạch.
- **Quy mô và triển khai.** Hệ thống được thiết kế và kiểm chứng cho quy mô một chuỗi vừa trên một máy; chưa triển khai trên hạ tầng đám mây và chưa có cơ chế phân quyền người dùng.

6.3. Hướng phát triển

- **Áp dụng trên dữ liệu thật.** Thay bộ mô phỏng bằng bước thu thập file từ hệ thống của một doanh nghiệp đối tác sau khi có thỏa thuận về quyền truy cập và bảo mật dữ liệu; hiệu chỉnh lại tham số của các bộ phát hiện trên dữ liệu đó.
- **Mở rộng phân tích.** Bổ sung mô hình dự báo nhu cầu theo chi nhánh, kênh và khung giờ để đề xuất lượng đặt hàng và lịch phân ca; phân tích biên lợi nhuận theo món (menu engineering); gắn hành động cụ thể cho từng phân khúc khách hàng ứng dụng.
- **Cảnh báo chủ động.** Gửi cảnh báo qua các kênh nhắn tin, email bằng công cụ tự động hóa quy trình, kèm đường dẫn đến bằng chứng.
- **Hạ tầng.** Chuyển kho dữ liệu phục vụ sang một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhiều người dùng, triển khai trên hạ tầng đám mây, bổ sung phân quyền và giám sát vận hành.
- **Mở rộng sang nhiều chuỗi.** Tổ chức cấu hình nguồn, bảng ánh xạ định danh và tham số phát hiện theo từng doanh nghiệp để nền tảng phục vụ được nhiều chuỗi F&B khác nhau mà không cần sửa mã lõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Agresti, A. (2013). *Categorical data analysis* (3rd ed.). Wiley.

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache Airflow documentation*. https://airflow.apache.org/docs/

Armbrust, M., Ghodsi, A., Xin, R., & Zaharia, M. (2021). Lakehouse: A new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In *Proceedings of the 11th Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR 2021)*.

Batini, C., & Scannapieco, M. (2016). *Data and information quality: Dimensions, principles and techniques*. Springer.

Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys, 41*(3), Article 15.

Christen, P. (2012). *Data matching: Concepts and techniques for record linkage, entity resolution, and duplicate detection*. Springer.

Databricks. (n.d.). *What is a medallion architecture?* https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture

dbt Labs. (n.d.). *dbt documentation*. https://docs.getdbt.com/

Dopson, L. R., & Hayes, D. K. (2019). *Food and beverage cost control* (7th ed.). Wiley.

Fellegi, I. P., & Sunter, A. B. (1969). A theory for record linkage. *Journal of the American Statistical Association, 64*(328), 1183–1210.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–105.

Iglewicz, B., & Hoaglin, D. C. (1993). *How to detect and handle outliers*. ASQC Quality Press.

Inmon, W. H. (2005). *Building the data warehouse* (4th ed.). Wiley.

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The data warehouse ETL toolkit*. Wiley.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). Wiley.

Kleinrock, L. (1975). *Queueing systems, Volume 1: Theory*. Wiley.

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

OpenML. (2022). *The-Bread-Basket* (Dataset ID 43422) [Data set]. Giấy phép CC0. https://www.openml.org/d/43422 (truy cập ngày 10/10/2026)

Patki, N., Wedge, R., & Veeramachaneni, K. (2016). The synthetic data vault. In *2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)* (pp. 399–410). IEEE.

Raasveldt, M., & Mühleisen, H. (2019). DuckDB: An embeddable analytical database. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19)* (pp. 1981–1984). ACM.

Reis, J., & Housley, M. (2022). *Fundamentals of data engineering*. O'Reilly Media.

Vanschoren, J., van Rijn, J. N., Bischl, B., & Torgo, L. (2013). OpenML: Networked science in machine learning. *SIGKDD Explorations, 15*(2), 49–60.

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*(4), 5–33.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Đặc tả dữ liệu của các hệ thống nguồn

A.1. Hóa đơn POS

Mỗi tệp `pos/<mã máy POS>/pos_export_<ngày>.json` là một mảng hóa đơn của một chi nhánh trong một ngày. Phiên bản phần mềm 3.2.1 có 43 trường; phiên bản 2.8.0 (CN5, CN7, CN10) có 39 trường.

Bảng A.1. Các nhóm trường của hóa đơn POS

Nhóm	Trường	Khác biệt ở phiên bản 2.8.0
Định danh, thời gian	`receipt_no`, `terminal_id`, `cashier_code`, `txn_time`, `shift_id`, `order_source`, `order_type`, `table_number`, `guest_count`	`txn_time` dạng `2024-04-12T07:00:53` thay vì `12/04/2024 07:00:53`
Dòng món	`items[]`: `line_id`, `sku`, `name_on_receipt`, `category_code`, `qty`, `unit_price`, `line_discount_amount`, `line_tax_amount`, `modifier_list`, `void_item_flag`	—
Tiền và phụ phí	`subtotal_amount`, `tax_rate`, `tax_amount`, `service_charge_amount`, `tip_amount`, `rounding_adjustment`, `total_paid`	Tiền là chuỗi `"125.000"`; `total_paid` được gọi là `grand_total`
Khuyến mãi, thành viên	`discount_code`, `discount_type`, `discount_amount`, `coupon_id`, `loyalty_member_phone_masked`, `loyalty_points_earned`, `loyalty_points_redeemed`	Không có `loyalty_points_redeemed`
Thanh toán	`payment_method`, `payment_reference_no`, `card_last4`	—
Hủy, hoàn tiền	`void_flag`, `void_reason`, `void_by`, `void_timestamp`, `refund_flag`, `refund_amount`, `refund_by`	Không có `void_timestamp`, `refund_by`
Hệ thống	`pos_software_version`, `pos_device_id`, `sync_status`, `sync_timestamp`, `printed_flag`, `reprint_count`, `currency`, `notes`, `branch_manager_on_duty`	Không có `sync_timestamp`

A.2. Đơn hàng ứng dụng riêng

Mỗi tệp `owned_app/orders_<ngày>.json` là kết quả xuất từ API, gồm phần vỏ (`export_generated_at`, `page`, `page_size`, `total`) và mảng `data` các đơn hàng. Mỗi đơn có 30 trường: định danh và thời gian (`order_uuid`, `created_at_utc`, `updated_at_utc`, `kitchen_ready_at_utc`), chi nhánh (`branch_ref.code`, `branch_ref.display_name`), khách hàng (`customer_id_hashed`, `is_first_order_flag`, `customer_tier_display`),

thiết bị (`platform`, `app_version`, `device_os_version`), dòng món (`line_items[]` với `product_ref`, `product_name`, `category_ref`, `qty`, `price_vnd`, `modifiers`), tiền (`subtotal`, `delivery_fee`, `packaging_fee`, `service_fee`, `promo_applied`, `total_amount`), thanh toán và trạng thái (`payment_method`, `payment_status`, `order_status`, `cancel_reason`), giao hàng (`delivery_type`, `delivery_ward`), tiếp thị (`utm_source`, `utm_campaign`, `session_id`) và phản hồi (`rating`, `review_text`, `notes_from_customer`). Mọi thời điểm theo giờ UTC.

A.3. Báo cáo đối soát sàn

Bảng A.2. Cột của báo cáo đối soát GrabFood (CSV) và ShopeeFood (Excel)

GrabFood	ShopeeFood	Ý nghĩa
Merchant Store Name	Mã cửa hàng	Định danh cửa hàng trên sàn
Week	(dòng "Kỳ đối soát" phía trên bảng)	Kỳ báo cáo
Report Generated Date	—	Ngày tạo báo cáo
Gross Sales	Doanh thu món (VNĐ)	Doanh thu món của đơn hoàn thành
Total Orders	Số đơn hoàn thành	Số đơn hoàn thành
Cancelled Orders	Số đơn hủy	Số đơn bị hủy
Total Commission	Phí dịch vụ (VNĐ)	Phí hoa hồng (không ghi tỷ lệ)
Promotion Cost Borne by Merchant	Khuyến mãi do quán tài trợ (VNĐ)	Phần khuyến mãi cửa hàng chịu
Ads Spend	Phí quảng cáo (VNĐ)	Chi phí quảng cáo trên sàn
Adjustment Amount	Điều chỉnh (VNĐ)	Các khoản điều chỉnh
Net Payout	Thực nhận (VNĐ)	Tiền cửa hàng thực nhận
Average Prep Time (min)	Thời gian chuẩn bị TB (phút)	Thời gian chuẩn bị trung bình
Store Rating	Đánh giá	Điểm đánh giá cửa hàng

A.4. Sổ nhập kho, phiếu kiểm kê, chấm công

– **Sổ nhập kho mẫu A** (8 chi nhánh): tệp `NhapKho_CNxx_<ngày>.xlsx`; ba dòng tiêu đề ("PHIẾU NHẬP KHO", "Chi nhánh: …", "Ngày nhập: dd/mm/yyyy"); bảng gồm STT, Tên nguyên liệu, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Hạn sử dụng, Nhà cung cấp; dòng "Tổng cộng" và dòng "Người lập phiếu" ở cuối.

– **Sổ nhập kho mẫu B** (CN3, CN6, CN9): tệp `receipts_CNxx_<ngày>.xlsx`; một bảng gồm date (yyyy-mm-dd), item (tên không dấu), quantity (số lượng dính đơn vị, ví dụ `53.6kg`), unit_price, supplier.
– **Phiếu kiểm kê**: tệp `KiemKe_CNxx_<ngày>.xlsx`; bốn dòng tiêu đề (tên phiếu, chi nhánh, ngày kiểm kê, người kiểm); bảng gồm STT, Mã NL, Tên nguyên liệu, ĐVT, Tồn thực tế, Ghi chú.
– **Chấm công**: tệp `punch_BRxx_<ngày>.csv`; các cột `employee_code`, `branch_code`, `event_type` (CHECK_IN, CHECK_OUT), `event_time`, `device_id`, `verification_method`.

Phụ lục B. Từ điển dữ liệu tầng Gold

Phần này đang được thực hiện.

Phụ lục C. Danh sách quy tắc chất lượng và kiểm thử dữ liệu

Phần này đang được thực hiện.

Phụ lục D. Cấu hình kịch bản sự cố

Hai tệp cấu hình kịch bản nằm trong thư mục `simulator/scenarios/`. Ví dụ một kịch bản trong tập phát triển:

```
{"id": "S4", "pain_point": "P3", "type": "evening_understaffing", "branch_id": 2,
 "start": "2024-05-06", "end": "2024-05-19", "move_share": 0.55,
 "story": "Quan ly dieu 55% nhan vien ca toi sang ca sang: toi qua tai, sang thua
nguoi"}
```

Các kịch bản của cả hai tập được tóm tắt ở Bảng 3.7. Tập phát triển dùng hạt giống ngẫu nhiên 2024, tập kiểm tra dùng hạt giống 777.

Phụ lục E. Hướng dẫn cài đặt và chạy

Yêu cầu: Python 3.12, khoảng 2 GB dung lượng trống cho hai tập dữ liệu.

```
# 1. Tạo môi trường và cài thư viện
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt

# 2. Sinh dữ liệu nguồn (khoảng 3,5 phút mỗi tập)
.venv\Scripts\python -m simulator.run --profile calibration --days 182 --reset
.venv\Scripts\python -m simulator.run --profile holdout --days 182 --reset

# 3. Kiểm chứng bộ mô phỏng
.venv\Scripts\python -m simulator.validate --profile calibration

# 4. Nạp tầng Bronze
.venv\Scripts\python -m pipeline.ingest --profile calibration
```

```
# 5. Mô phỏng một ngày vận hành mới và nạp tăng dần
.venv\Scripts\python -m simulator.run --profile calibration --days 1
.venv\Scripts\python -m pipeline.ingest --profile calibration
```

Phụ lục F. Trích đoạn mã nguồn

F.1. Chuỗi nhân quả phục vụ trong bộ mô phỏng (trích `simulator/world.py`)

```
for hi, h in enumerate(C.OPEN_HOURS):
    n_h = int(sum(hourly[ch][hi] for ch in C.CHANNELS))
    kitchen = kitchen_h[h]
    util = n_h / (self.capacity[b] * kitchen) if kitchen > 0 else 5.0
    rho = min(util, C.UTIL_CAP)
    prep_mean = C.PREP_BASE + C.PREP_SCALE / (1 - rho) ** C.PREP_POWER
    balk = min(C.BALK_MAX, C.BALK_SLOPE * max(0.0, util - C.BALK_START))
    p_store_cancel = C.STORE_CANCEL_BASE + C.STORE_CANCEL_SLOPE * max(0.0, util -
C.STORE_CANCEL_START)
```

F.2. Nạp tăng dần và lũy đẳng (trích `pipeline/ingest.py`)

```
for path in files:
    rel = path.relative_to(src).as_posix()
    h = file_md5(path)
    if loaded.get(rel) == h:          # đã nạp với cùng nội dung -> bỏ qua
        skipped += 1
        continue
    status = "reloaded" if rel in loaded else "loaded"
    if status == "reloaded" and table_exists(con, table):
        con.execute(f"delete from bronze.{table} where _source_file = ?", [rel])
```